2. 答案：8

解析：题干信息中已知 BD 是 $\angle ABC$ 的平分线，且 $DE\perp AB$，$\angle C=90°$，符合角平分线模型中的双垂型，$\therefore\triangle DBE\cong\triangle DBC$，$\therefore DE=CD$，$BE=BC=8$，则 $AE=AB-BE=2$，$\triangle AED$ 的周长为 $AE+DE+AD=2+CD+AD=2+AC=8$.

3. 答案：26

解析：题干信息中已知 AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，且 $AB=AE$，符合角平分线全等模型中的“截长补短型”，$\therefore\triangle BAD\cong\triangle EAD$，$\therefore\angle AED=\angle B=58°$. 又 $\because\angle AED=\angle CDE+\angle C$，$\therefore\angle CDE=58°-32°=26°$.

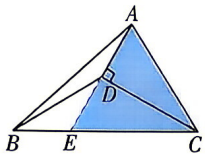
4. 答案：20°，27.5°或 35°

解析：题干信息中已知 AD 为对称轴，即 AD 为 $\angle BAF$ 的平分线，且 $AB=AF$，符合角平分线模型中的截长补短型，$\therefore\triangle ADB\cong\triangle ADF$，$\therefore AF=AB=AC$. 又 $\because AG$ 平分 $\angle FAC$，也符合角平分线模型中的截长补短型，$\therefore\triangle AGF\cong\triangle AGC$.

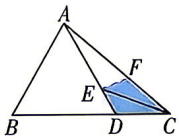
$\because AB=AC$，$\angle BAC=110°$，$\therefore\angle B=\angle C=35°$. $\because\triangle ADB\cong\triangle ADF$，$\therefore\angle B=\angle AFD=35°$，$\angle BAD=\angle FAD=\theta$. $\because\triangle AGF\cong\triangle AGC$，$\therefore\angle AFG=\angle C$. $\because\angle DFG=\angle AFD+\angle AFG$，$\therefore\angle DFG=\angle B+\angle C=35°+35°=70°$. 当 $GD=GF$ 时，$\therefore\angle GDF=\angle GFD=70°$. $\because\angle ADG=35°+\theta$，$\therefore 35°+70°+35°+\theta+\theta=180°$，解得 $\theta=20°$；当 $DF=GF$ 时，$\therefore\angle FDG=\angle FGD$. $\because\angle DFG=70°$，$\therefore\angle FDG=\angle FGD=55°$，$\therefore 35°+55°+35°+2\theta=180°$，解得 $\theta=27.5°$；当 $DF=DG$ 时，$\therefore\angle DFG=\angle DGF=70°$，$\therefore\angle GDF=40°$，$\therefore 35°+40°+35°+2\theta=180°$，解得 $\theta=35°$. 当 $\theta=20°$，27.5°或 35°时，$\triangle DFG$ 为等腰三角形.

5. 答案：A

解析：本题出现了角平分线和一条垂直于角平分线的线段，延长此线段与角的另一条边相交即可获得角平分线模型中的垂直平分线型. 延长 AD 交 BC 于点 E，如图，$\because AD\perp CD$，$\therefore\angle ADC=\angle EDC=90°$，$\because CD$ 是 $\angle ACB$ 的平分线，$\therefore\angle ACD=\angle ECD$，又 $\because CD=CD$，$\therefore\triangle ACD\cong\triangle ECD$（ASA）（垂直平分线型），$\therefore AD=DE$，$\therefore S_{\triangle ACD}=S_{\triangle ECD}$，$S_{\triangle ABD}=S_{\triangle EBD}$，$\therefore S_{\triangle ACD}+S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ECD}+S_{\triangle EBD}=5$，$\therefore S_{\triangle ABC}=S_{\triangle BCD}+S_{\triangle ACD}+S_{\triangle ABD}=5+5=10$，故选 A.



（第 5 题）



（第 6 题）

6. 答案：C

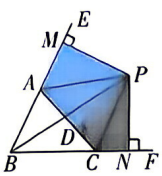
解析：本题出现了角平分线，且此被平分的角边上有一点与角的顶点构成线段，可在另一边上截取等长线段，即可获得角平分线模型中的截长补短型. 如图，在 AC 上取点 F，使得 $CD=CF$，$\because CE$ 是 $\angle ACB$ 的平分线，$\therefore\angle DCE=\angle FCE$，$\because CD=CF$，$CE=CE$，$\therefore\triangle DCE\cong\triangle FCE$（SAS）（截长补短型），$\therefore\angle DEC=\angle FEC$，$\angle EDC=\angle EFC$，$\because\angle EDB+\angle EDC=180°$，$\angle EFC+\angle EFA=180°$，$\therefore\angle EDB=\angle EFA$，$\because BA=BD$，$\therefore\angle BAD=\angle BDA$，$\therefore\angle BAD=\angle EFA$，$\because\angle BAC=\angle BAD+\angle DAC=80°$，$\therefore\angle DEF=\angle EFA+\angle DAC=\angle BAD+\angle DAC=80°$，$\therefore\angle DEC=\frac{1}{2}\angle DEF=40°$. 故选 C.

7. 答案：C

解析：本题出现了角平分线，且过角平分线上一点向角的一边作垂线，此时再向角的另一边也作垂线即可获得角平分线模型中的双垂型.

如图，过 P 作 PD 垂直于 AC 于点 D. $\because BP$ 平分 $\angle ABC$，AP 平分 $\angle EAC$，$PM\perp BE$，$PN\perp BF$，$PD\perp AC$，$\therefore PM=PN$，$PM=PD$，$\therefore PM=PN=PD$，$\therefore CP$ 平分 $\angle ACF$，故①正确；②$\because PM\perp BE$，$PN\perp BF$，$\therefore\angle ABC+90°+\angle MPN+90°=360°$，$\therefore\angle ABC+\angle MPN=180°$，在 Rt$\triangle PAM$ 和 Rt$\triangle PAD$ 中，$\begin{cases}PM=PD,\\PA=PA,\end{cases}$

$\therefore$ Rt$\triangle PAM\cong$Rt$\triangle PAD$（HL）（双斜型），$\therefore\angle APM=\angle APD$，同理可得 Rt$\triangle PCD\cong$Rt$\triangle PCN$（HL）（双垂型），$\therefore\angle CPD=\angle CPN$，$\therefore\angle MPN=2\angle APC$，$\therefore\angle ABC+2\angle APC=180°$. $\because\angle APC$ 不一定等于 $\angle ACP$，故②错误；③$\because BP$ 平分 $\angle ABC$，AP 平分 $\angle EAC$，$\therefore\angle CAM=\angle ABC+\angle ACB=2\angle PAM$，$\angle PAM=\frac{1}{2}\angle ABC+\angle APB$，$\therefore\angle PAM=\frac{1}{2}(\angle ABC+\angle ACB)=\frac{1}{2}\angle ABC+\angle APB$，$\therefore\angle ACB=2\angle APB$，③正确；④由②可知 Rt$\triangle PAM\cong$Rt$\triangle PAD$（HL），Rt$\triangle PCD\cong$Rt$\triangle PCN$（HL），$\therefore S_{\triangle APD}=S_{\triangle APM}$，$S_{\triangle CPD}=S_{\triangle CPN}$，$\therefore S_{\triangle PAC}=S_{\triangle MAP}+S_{\triangle NCP}$，④正确，故选 C.



8. 【知识背景】答案：①②③④

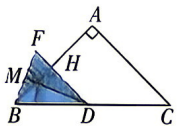
解析：$\because BH$ 平分 $\angle PBQ$，$\therefore\angle ABM=\angle CBM$. $\because CM\perp BH$，$\therefore\angle AMB=\angle CMB=90°$. 又 $\because BM=BM$，$\therefore\triangle CBM\cong\triangle ABM$（ASA）. $\because CM\perp BH$，$\therefore\angle AMB=\angle CMB=90°$. 又 $\because BH$ 为 $\angle PBQ$ 的平分线，$\therefore\angle ABM=\angle CBM$. 在 $\triangle ABM$ 中，$\angle BAM=90°-\angle ABM$；在 $\triangle BCM$ 中，$\angle BCM=90°-\angle CBM$，$\therefore\angle BAM=\angle BCM$，可得 $BA=BC$（等角对等边）. $\because\angle ABM=\angle CBM$，$BM=BM$，$\therefore\triangle CBM\cong\triangle ABM$（SAS）. $\because BA=BC$，$BM=BM$，$\angle AMB=\angle CMB=90°$，$\therefore$ Rt$\triangle CBM\cong$Rt$\triangle ABM$（HL）. $\because\angle BAM=\angle BCM$，$BH$ 为 $\angle PBQ$ 的平分线，由三线合一可知 $AM=CM$，$\because BA=BC$，$BM=BM$，$\therefore\triangle CBM\cong\triangle ABM$（SSS）. $\therefore$①②③④都对. 故答案为①②③④.

【方法应用】证明：本题有角平分线和一条垂直于角平分线的线段，延长此线段与角的另一条边相交即可获得角平分线模型中的垂直平分线型. $\because BH$ 平分 $\angle PBQ$，$CM\perp BH$，$\therefore\angle NBM=\angle CBM$，$\angle NMB=\angle CMB=90°$. 又 $\because BM=BM$，$\therefore\triangle NBM\cong\triangle CBM$（ASA）（垂直平分线型），$\therefore NM=CM$，$\therefore CN=NM+CM=2CM$.

【拓展】答案：$\frac{9}{4}$

解析：本题较难，需要由 $\angle BAC=90°$，$AB=AC$ 得出 $\angle ABC=45°$，再由 $\angle BDE=\frac{1}{2}\angle ABC$ 联想到过点 D 作 $DH\perp AB$ 于 H，可以得到等腰直角三角形 BDH，则 ED 就是 $\angle BDH$ 的平分线，从而构造角平分线模型.

$\because\angle BAC=90°$，$AB=AC=6$，$\therefore\angle ABC=\angle ACB=45°$，$DE=\frac{1}{2}AB=3$，$\therefore\angle BDE=\frac{1}{2}\angle ABC=22.5°$，如图，过点 D 作 $DH\perp AB$ 于点 H，过点 B 作 $BM\perp DE$ 交 DE 的延长线于点 M，交 DH 的延长线于点 F，$\because BM\perp DE$，$DH\perp AB$，$\angle ABC=45°$，$\therefore\angle DMF=\angle DMB=90°$，$\triangle BDH$ 是等腰直角三角形，$\therefore BH=DH$，$\angle BDH=45°$. $\because\angle BDE=22.5°$，$\therefore\angle FDM=\angle BDH-\angle BDE=22.5°$，$\therefore\angle FDM=\angle BDM$，$\therefore DM$ 是 $\angle FDB$ 的平分线. 又 $\because DM=DM$，$\therefore\triangle BDM\cong\triangle FDM$（ASA）（含直平分线型），$\therefore BM=FM=\frac{1}{2}BF$. $\because\angle BHF=\angle DHE=90°$，$\angle FBH+\angle F=90°$，$\angle EDH+\angle F=90°$，$\therefore\angle FBH=\angle EDH$. 又 $\because BH=DH$，$\therefore\triangle BHF\cong\triangle DHE$（ASA），$\therefore BF=DE=3$，$\therefore BM=\frac{1}{2}BF=\frac{3}{2}$，$\therefore S_{\triangle BDE}=\frac{1}{2}\times DE\times BM=\frac{1}{2}\times3\times\frac{3}{2}=\frac{9}{4}$.

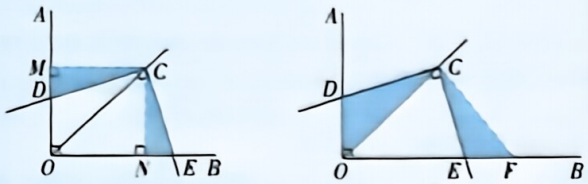


模型27 “对角互补”全等模型

模型建构

类型1

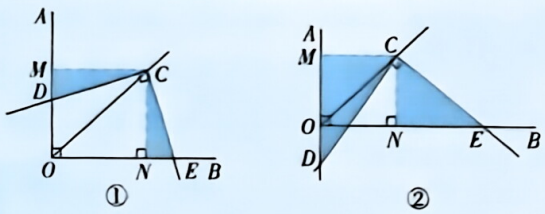
证明：如图①，过点C作$CM\perp OD$于点M，$CN\perp OB$于点N，$\therefore\angle CMD=\angle CNE=90°$.$\because OC$平分$\angle AOB$，$\therefore CM=CN$.又$\because\angle AOB=\angle DCE=90°$，$\therefore\angle MCN=90°$，$\therefore\angle MCD=\angle NCE$，$\therefore\triangle MCD\cong\triangle NCE$，$\therefore CD=CE$.根据上述条件可得，四边形ONCM为正方形，$\therefore\angle CON=45°$，$OM=ON$.又$\because OD+OE=OM-DM+ON+NE$，$\therefore OD+OE=OM+ON=2ON=\sqrt{2}OC$.$\because\triangle MCD\cong\triangle NCE$，$\therefore S_{\triangle MCD}=S_{\triangle NCE}$，$\therefore S_{四边形ODCE}=S_{\triangle COE}+S_{\triangle COD}=S_{四边形ONCM}=\frac{1}{2}OC^2$.



一题多解

如图②，过点C作$CF\perp OC$交OB于点F.$\because OC$平分$\angle AOB$，$\therefore\angle COA=\angle COB=45°$.$\because\angle OCF=90°$，$\therefore\angle COB=\angle CFO=45°$，$\therefore OC=CF$，$\angle COD=\angle CFE$.$\because\angle CDO+\angle CEO=180°$，$\angle CEF+\angle CEO=180°$，$\therefore\angle CDO=\angle CEF$.$\therefore\triangle CDO\cong\triangle CEF$，$\therefore CD=CE$，$DO=EF$.$\because OD+OE=EF+OE=OF$，$OF=\sqrt{2}OC$，$\therefore OD+OE=\sqrt{2}OC$.$\because\triangle CDO\cong\triangle CEF$，$\therefore S_{四边形ODCE}=S_{\triangle OCD}+S_{\triangle OCE}=S_{\triangle OCF}=\frac{1}{2}OC^2$.

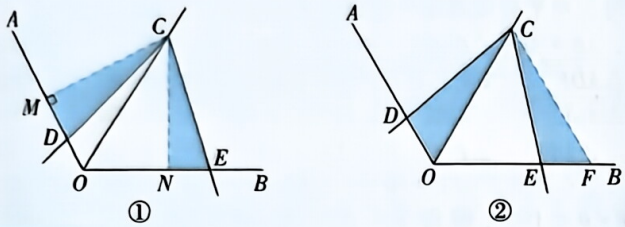
思考：(1)证明：如图①，过点C作$CN\perp OB$于点N，在DA上截取$DM=EN$，连接CM.$\because\angle AOB=\angle DCE=90°$，$\therefore\angle CDO+\angle CEO=180°$.又$\angle CDO+\angle CDM=180°$，$\therefore\angle CEO=\angle CDM$.又$CD=CE$，$\therefore\triangle MCD\cong\triangle NCE$，$\therefore\angle CMD=\angle CNE=90°$，$CM=CN$，$\therefore$四边形ONCM为正方形，$\therefore OC$平分$\angle AOB$.结论②③亦可得证(证法不唯一)



(2)解：能得到类似的结论：①$CD=CE$；②$OE-OD=\sqrt{2}OC$，③$S_{\triangle COE}-S_{\triangle COD}=\frac{1}{2}OC^2$.证明如下：如图②，过点C作$CM\perp AD$于点M，$CN\perp OB$于点N，$\therefore\angle CMD=\angle CNE=90°$.$\because OC$平分$\angle AOB$，$\therefore CM=CN$.又$\because\angle AOB=\angle DCE=90°$，$\angle MCN=90°$，$\therefore\angle MCD=\angle NCE$，$\therefore\triangle MCD\cong\triangle NCE$，$CD=CE$，$MD=NE$.根据上述条件可得，四边形ONCM为正方形，$\therefore\angle CON=45°$，$OM=ON$.又$\because OE-OD=ON+NE-(DM-OM)$，$\therefore OE-OD=ON+OM=2ON=\sqrt{2}OC$.$\because\triangle MCD\cong\triangle NCE$，$\therefore S_{\triangle MCD}=S_{\triangle NCE}$，$\therefore S_{\triangle COE}-S_{\triangle COD}=S_{\triangle CNE}+S_{\triangle CON}-(S_{\triangle CMD}-S_{\triangle CMO})=S_{\triangle CON}+S_{\triangle CMO}=\frac{1}{2}OC^2$.(证法不唯一)

类型2

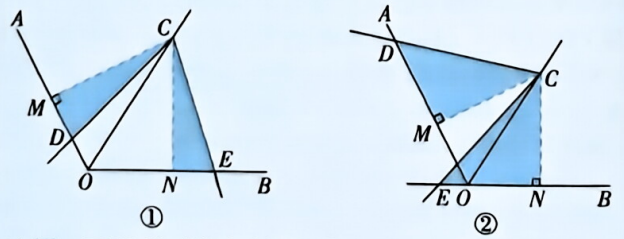
证明：如图①，过点C作$CM\perp OD$于点M，$CN\perp OB$于点N，$\therefore\angle CMD=\angle CNE=90°$.$\because OC$平分$\angle AOB$，$\therefore CM=CN$.又$\because\angle AOB=2\angle DCE=120°$，$\therefore\angle AOB+\angle DCE=180°$，$\therefore\angle CDO+\angle CEO=180°$.$\because\angle CDO+\angle CDM=180°$，$\therefore\angle MDC=\angle CEO$，$\therefore\triangle MCD\cong\triangle NCE$，$\therefore CD=CE$，$MD=NE$.$\because OC$平分$\angle AOB$，$\therefore\angle CON=\angle COM=60°$，$\therefore ON=OM=\frac{1}{2}OC$，$NC=MC=\frac{\sqrt{3}}{2}OC$.又$\because OE+OD=ON+NE+OM-DM$，$\therefore OE+OD=ON+OM=OC$.$\because\triangle MCD\cong\triangle NCE$，$\therefore S_{\triangle MCD}=S_{\triangle NCE}$，$\therefore S_{四边形ODCE}=S_{\triangle COD}+S_{\triangle COE}=S_{\triangle CON}+S_{\triangle CMO}=\frac{\sqrt{3}}{4}OC^2$.



一题多解

如图②，在OB上截取$OF=OC$，连接CF.$\because OC$平分$\angle AOB$，$\therefore\angle COB=\angle COD=60°$.$\because OF=OC$，$\therefore\angle COB=\angle CFO=\angle OCF=60°$，$OF=OC=CF$.$\because\angle CDO+\angle CEO=180°$，$\angle CEO+\angle CEF=180°$，$\therefore\angle CEF=\angle CDO$，$\therefore\triangle CDO\cong\triangle CEF$，$\therefore CD=CE$，$DO=EF$.$\because OD+OE=OF$，$OF=OC$，$\therefore OD+OE=OC$.$\because\triangle CDO\cong\triangle CEF$，$\therefore S_{四边形ODCE}=S_{\triangle OCD}+S_{\triangle OCE}=S_{\triangle OCF}=\frac{\sqrt{3}}{4}OC^2$.

思考：(1)证明：如图①，过点C作$CM\perp OA$于点M，在OE上截取$EN=DM$.已知$\angle DCE=60°$，$\angle AOB=120°$.$\therefore\angle AOB+\angle DCE=180°$，$\therefore\angle CDO+\angle CEO=180°$.又$\angle CDO+\angle CDM=180°$，$\therefore\angle CEO=\angle CDM$.又$CD=CE$，$\therefore\triangle MCD\cong\triangle NCE$，$\therefore\angle CMD=\angle CNE=90°$，$CM=CN$，$\angle MCD=\angle NCE$，$\therefore\angle OCM=\angle OCN=30°$，$\therefore\angle COM=\angle CON=60°$，$\therefore OC$平分$\angle AOB$.$\therefore ON=OM=\frac{1}{2}OC$，$NC=MC=\frac{\sqrt{3}}{2}OC$.又$\because OE+OD=ON+NE+OM-DM$，$\therefore OE+OD=ON+OM=OC$.$\because\triangle MCD\cong\triangle NCE$，$\therefore S_{\triangle MCD}=S_{\triangle NCE}$，$\therefore S_{四边形ODCE}=S_{\triangle COD}+S_{\triangle COE}=S_{\triangle CON}+S_{\triangle CMO}=\frac{\sqrt{3}}{4}OC^2$.



(2)解：可以得到类似结论：①$CD=CE$；②$OD-OE=OC$；③$S_{\triangle COD}-S_{\triangle COE}=\frac{\sqrt{3}}{4}OC^2$.证明如下：如图②，过点C作$CM\perp OD$于点M，$CN\perp OB$于点N，$\therefore\angle CMD=\angle CNE=90°$.$\because OC$平分$\angle AOB$，$\therefore CM=CN$.又$\because\angle AOB=2\angle DCE=120°$，$\therefore\angle AOB+\angle DCE=180°$，$\angle AOB+\angle MCN=180°$，$\therefore\angle DCE=\angle MCN=60°$，$\therefore\angle MCD=\angle NCE$，$\therefore\triangle MCD\cong\triangle NCE$，

$\therefore CD=CE, MD=NE$. $\because OC$ 平分 $\angle AOB$, $\therefore \angle CON=\angle COM=60°$, $\therefore ON=OM=\frac{1}{2}OC$, $NC=MC=\frac{\sqrt{3}}{2}OC$. 又 $\because OD-OE=OM+DM-(NE-ON)$, $\therefore OD-OE=ON+OM=OC$. $\because \triangle MCD\cong\triangle NCE$, $\therefore S_{\triangle MCD}=S_{\triangle NCE}$, $\therefore S_{\triangle COD}-S_{\triangle COE}=S_{\triangle CMO}+S_{\triangle CMD}-(S_{\triangle CNE}-S_{\triangle CON})=S_{\triangle CON}+S_{\triangle CMO}=\frac{\sqrt{3}}{4}OC^2$(证法不唯一).

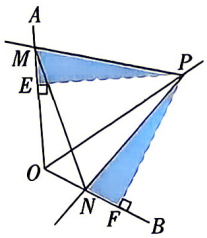
(3)**解**：成立,证法相同.

模型训练

1. **答案**：C

解析：本题是任意角“对角互补”全等模型的一种,由角平分亦可反向推出边相等.

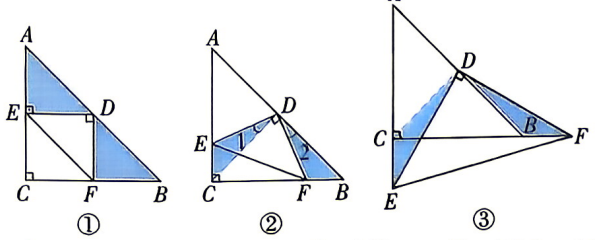
解：如图,过点 P 作 $PE\perp OA$ 于点 E, $PF\perp OB$ 于点 F. 则 $\angle PEM=\angle PFN=90°$. 又 $\because$ 点 P 为定角 $\angle AOB$ 的平分线上的一个定点, $\therefore PE=PF$. $\because \angle MPN$ 与 $\angle AOB$ 互补, $\therefore \angle MPN+\angle AOB=180°$, $\therefore \angle PME+\angle PNO=360°-180°=180°$. 又 $\because \angle PNF+\angle PNO=180°$, $\therefore \angle PME=\angle PNF$, $\therefore \triangle PME\cong\triangle PNF$(“对角互补”全等模型), $\therefore PM=PN$, 故①正确; $ME=NF$, $S_{\triangle PME}=S_{\triangle PNF}$. $\because OM+ON=OE+ME+OF-NF=OE+OF$, $\therefore OM+ON$ 的值不变,故②正确; $\because S_{\triangle PME}=S_{\triangle PNF}$, $\therefore$ 四边形 $PMON$ 的面积=四边形 $PEOF$ 的面积,故③正确; $\because$ 点 M,N 的位置是变化的, $\therefore MN$ 的长改变,故④错误. 综上可知,正确的个数是3,故选C.



2. **解析**：本题是 $90°+90°$ 对角互补全等模型探究题,套用模型中的结论即可快速作答.

(1)**证明**：如图①,当 $\angle EDF$ 绕 D 点旋转到 $DE\perp AC$ 于点 E 时,有 $\angle DEC=90°$.

又 $\because \angle C=90°$, $\angle EDF=90°$, $\therefore$ 四边形 $CEDF$ 是矩形, $\angle BFD=90°$. $\because D$ 为 AB 边的中点, $\therefore AD=BD$. $\because$ Rt$\triangle ABC$ 中, $AC=BC$, $\angle C=90°$, $\therefore \angle A=\angle B=45°$. $\because \angle A=\angle B=45°$, $\angle AED=\angle BFD=90°$, $AD=BD$, $\therefore \triangle BFD\cong\triangle AED$(“对角互补”全等模型), $\therefore DE=DF$, $\therefore$ 四边形 $CEDF$ 是正方形. $\because \angle B=45°$, $\angle BFD=90°$, $\therefore \angle BDF=\angle B=45°$, $\therefore BF=DF=CF=DE=CE=AE=\frac{1}{2}AC=\frac{1}{2}BC$. 设 $\triangle ABC$ 的直角边长 $AC=BC=a$, 则正方形 $CEDF$ 的边长为 $\frac{1}{2}a$, $\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}a^2$, 正方形 $CEDF$ 的面积 $=\left(\frac{1}{2}a\right)^2=\frac{1}{4}a^2$, 即 $S_{\triangle DEF}+S_{\triangle CEF}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$.



(2)**解**：图②成立,证明：如图②. 连接 CD, 设 $\angle EDC=\angle 1$, $\angle BDF=\angle 2$. $\because AC=BC$, $\angle ACB=90°$, D 为 AB 的中点, $\therefore \angle B=45°$, $\angle DCE=\frac{1}{2}\angle ACB=45°$, $CD\perp AB$, $CD=\frac{1}{2}AB=BD$, $\therefore \angle DCE=\angle B$, $\angle CDB=90°$. 又 $\because \angle EDF=90°$, $\therefore \angle 1=90°-\angle CDF=\angle 2$. 在 $\triangle CDE$ 和 $\triangle BDF$ 中, $\begin{cases}\angle 1=\angle 2,\\ CD=BD,\\ \angle DCE=\angle B,\end{cases}$ $\therefore \triangle CDE\cong\triangle BDF$(“对角互补”全等模型), $\therefore S_{\triangle DEF}+S_{\triangle CEF}=S_{\triangle CDE}+S_{\triangle CDF}=S_{\triangle BDF}+S_{\triangle CDF}=S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$.

图③不成立, $S_{\triangle DEF}-S_{\triangle CEF}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$.

证明：如图③,连接 CD, 同理可得 $\triangle DEC\cong\triangle DFB$(“对角互补”全等模型), $\angle DCE=\angle DBF=135°$, $S_{\triangle DEC}=S_{\triangle DFB}$, $\therefore S_{\triangle DEF}=S_{四边形DCEF}-S_{\triangle DEC}=S_{四边形DCEF}-S_{\triangle DFB}=S_{五边形DBFEC}=S_{\triangle CEF}+S_{\triangle DBC}=S_{\triangle CEF}+\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$, $\therefore S_{\triangle DEF}-S_{\triangle CEF}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$. $\therefore S_{\triangle DEF}$, $S_{\triangle CEF}$ 与 $S_{\triangle ABC}$ 之间的数量关系是: $S_{\triangle DEF}-S_{\triangle CEF}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$.

3. **答案**：A

解析：本题为等边三角形中的“对角互补”全等模型,由模型得到边相等,再结合等边三角形的性质逐个判断.

①如图①,连接 BD,过点 D 作 $DM\perp AB$ 于点 M, $DN\perp BC$ 于点 N,则 $\angle DMB=\angle DME=\angle DNF=90°$.

$\because \triangle ABC$ 为等边三角形, D 为 AC 的中点,

$\therefore \angle A=\angle C=\angle ABC=60°$, $BD\perp AC$, $\angle ABD=\angle CBD$,

$\therefore \angle MDN=360°-\angle DMB-\angle DNB-\angle ABC=120°$,

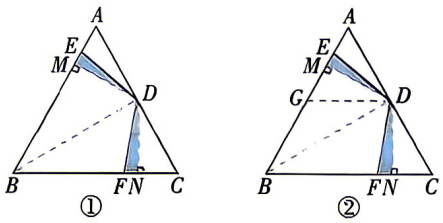
$\therefore \angle MDN=\angle MDF+\angle NDF=120°$.

$\because \angle EDF=\angle MDF+\angle EDM=120°$, $\therefore \angle FDN=\angle EDM$.

$\because DM\perp AB$ 于点 M, $DN\perp BC$ 于点 N, $\therefore DM=DN$,

$\therefore \triangle EDM\cong\triangle FDN$(“对角互补”全等模型),

$\therefore DE=DF$, 故①正确.



②如图②,过点 D 作 $DG/\!/BC$ 交 AB 于点 G,

则 $\angle AGD=\angle ABC=60°$, $\angle GDB=\angle CBD=\angle ABD=30°$,

$\therefore \triangle AGD$ 为等边三角形, $GB=GD$,

$\therefore AG=AD=GD=BG$, $AM=GM$, $\therefore AG=\frac{1}{2}AB$.

在 Rt$\triangle AMD$ 和 Rt$\triangle CND$ 中, $\begin{cases}AD=CD,\\ DM=DN,\end{cases}$

$\therefore$ Rt$\triangle AMD\cong$Rt$\triangle CND$, $\therefore AM=CN$,

$\therefore AM=GM=CN$, $\because \triangle EDM\cong\triangle FDN$, $\therefore ME=NF$,

$\therefore AE+CF=AM-ME+CN+NF=AM+CN=AM+GM=AG=\frac{1}{2}AB$, 故②正确.

③如图③,过点 D 作 $DK/\!/BC$ 于点 K,连接 BD. $\because BE=3AE$, $\therefore$ 设 $AE=a$, 则 $BE=3a$, $\therefore AB=4a$. 由②可得 $AK=BK=\frac{1}{2}AB=2a$,

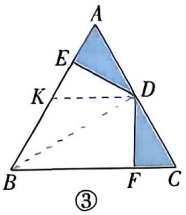
$\therefore KE=AK-AE=a$, $\therefore AE=EK$, $\therefore DE\perp AB$,

$\therefore \angle DFB=360°-\angle DEB-\angle ABC-\angle EDF=90°$,

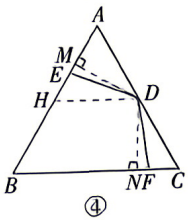
$\therefore DF\perp BC$.

由②可得 $Rt\triangle AED\cong Rt\triangle CFD$,

$\therefore CF=AE=a$. $\because BC=AB=4a$, $\therefore BC=4CF$,故③正确.



③



④

④如图④,过点 D 作 $DM\perp AB$ 于点 M, $DN\perp BC$ 于点 N, $DH/\!/BC$ 交 AB 于点 H.

$\because BE=2AE$, $\therefore$ 设 $AE=b$,则 $BE=2b$, $AB=3b$.

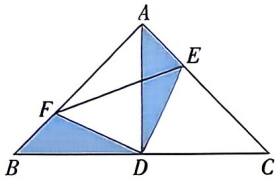
由②可得 $AH=BH=\frac{1}{2}AB=\frac{3}{2}b$, $AM=HM=\frac{1}{2}AH=\frac{3}{4}b=CN$, $NF=EM$,

$\therefore EM=AE-AM=\frac{1}{4}b=NF$, $\therefore CF=CN-NF=\frac{1}{2}b$.

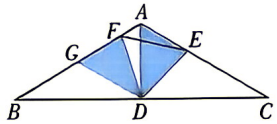
$\because BC=AB=3b$, $\therefore BC=6CF$,故④正确.综上所述,正确的有①②③④,共4个,故选A.

4. **解析**:本题是"对角互补"全等模型的变形,利用对角互补的性质推出相应的三角形全等,注意最后一问需分类讨论.

(1) **答案**: $AB=AF+AE$ **解析**:如图①, $\because AB=AC$, $\angle BAC=90°$, $\therefore \angle B=\angle C=45°$. $\because$ 点 D 为 BC 的中点, $\therefore AD\perp BC$, $\angle BAD=\angle CAD=45°$, $AD=BD=CD$, $\therefore \angle ADB=\angle ADF+\angle BDF=90°$. $\because \angle EDF=\angle ADE+\angle ADF=90°$, $\therefore \angle BDF=\angle ADE$. $\because BD=AD$, $\angle B=\angle CAD=45°$, $\therefore \triangle BDF\cong\triangle ADE$("对角互补"全等模型), $\therefore BF=AE$, $\therefore AB=AF+BF=AF+AE$.



①

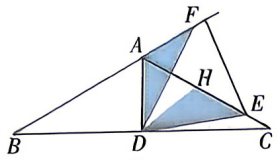


②

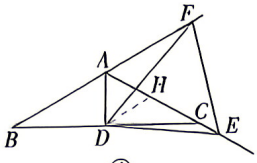
(2) **解**: $AE+AF=\frac{1}{2}AB$,理由如下:取 AB 的中点 G,连接 DG,如图②. $\because AB=AC$, D 是 BC 的中点, $\therefore AD\perp BC$, $\therefore \angle ADB=90°$. $\because$ 点 G 是 $Rt\triangle ADB$ 斜边的中点, $\therefore DG=AG=BG=\frac{1}{2}AB$. $\because AB=AC$, $\angle BAC=120°$,点 D 为 BC 的中点, $\therefore \angle BAD=\angle CAD=60°$, $\therefore \angle GDA=\angle BAD=60°$,即 $\angle GDF+\angle FDA=60°$. 又 $\because \angle FDA+\angle ADE=\angle FDE=60°$, $\therefore \angle GDF=\angle ADE$. $\because DG=AG$, $\angle BAD=60°$, $\therefore \triangle ADG$ 为等边三角形, $\therefore \angle AGD=\angle GAD=60°$, $GD=AD$, $\therefore \triangle GDF\cong\triangle ADE$("对角互补"全等模型), $\therefore GF=AE$, $\therefore AG=\frac{1}{2}AB=AF+FG=AE+AF$, $\therefore AE+AF=\frac{1}{2}AB$.

(3) **答案**: AF 的长为 $\frac{3}{2}$ 或 $\frac{7}{2}$.

解析:当点 E 在线段 AC 上时,如图③,取 AC 的中点 H,连接 DH.当 $AB=AC=5$, $CE=1$, $\angle EDF=60°$ 时, $AE=4$,此时点 F 在 BA 的延长线上,同(2)可得 $\triangle ADF\cong\triangle HDE$("对角互全等模型"), $\therefore AF=HE$. $\because AH=CH=\frac{1}{2}AC=\frac{5}{2}$, $CE=1$, $AF=HE=CH-CE=\frac{5}{2}-1=\frac{3}{2}$.当点 E 在 AC 的延长线上时,如图④,取 AC 的中点 H,连接 DH,同理可得 $AF=HE=CH+CE=\frac{5}{2}+1=\frac{7}{2}$.综上, AF 的长为 $\frac{3}{2}$ 或 $\frac{7}{2}$.



③



④

模型28 "一线三垂直"全等模型

模型建构

证明一:在题图①中, $\because AB\perp BD$, $DE\perp BD$, $AC\perp CE$, $\therefore \angle ABC=\angle CDE=\angle ACE=90°$, $\therefore \angle BAC+\angle ACB=90°$, $\angle ACB+\angle DCE=180°-\angle ACE=90°$, $\therefore \angle BAC=\angle DCE$.

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 中, $\begin{cases}\angle ABC=\angle CDE,\\ \angle BAC=\angle DCE,\\ AC=CE,\end{cases}$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle CDE$(AAS).

在题图②中, $\because AB\perp BD$, $DE\perp BD$, $AC\perp CE$, $\therefore \angle ABC=\angle CDE=\angle ACE=90°$. $\because \angle ABC=90°$, $\therefore \angle BAC+\angle ACB=90°$. $\because \angle ACE=90°$, $\therefore \angle ACB+\angle DCE=90°$, $\therefore \angle BAC=\angle DCE$.

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 中, $\begin{cases}\angle ABC=\angle CDE,\\ \angle BAC=\angle DCE,\\ AC=CE,\end{cases}$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle CDE$(AAS).

证明二:在题图①中, $\because \triangle ABC\cong\triangle CDE$,

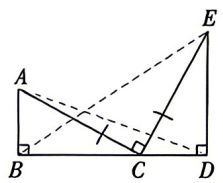
$\therefore AB=CD$, $BC=DE$, $\therefore AB+DE=BC+CD=BD$.

在题图②中, $\because \triangle ABC\cong\triangle CDE$, $\therefore AB=CD$, $BC=DE$, $\therefore AB-DE=CD-BC=BD$.

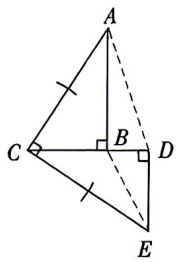
证明三:在图①中, $\because \triangle ABC\cong\triangle CDE$, $\therefore AB=CD$, $BC=DE$.

$\because AB\perp CD$ 于点 B, $\therefore S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AB\times CD=\frac{1}{2}AB^2$.

$\because DE\perp BC$ 于点 D, $\therefore S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}BC\times DE=\frac{1}{2}DE^2$.



①



②

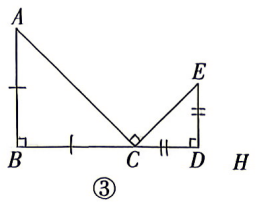
在图②中, $\because \triangle ABC\cong\triangle CDE$, $\therefore AB=CD$, $BC=DE$. $\because AB\perp CD$ 于点 B, $\therefore S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AB\times CD=\frac{1}{2}AB^2$.

$\because DE\perp BC$ 于点 D, $\therefore S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}BC\times DE=\frac{1}{2}DE^2$.

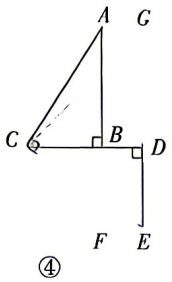
思考:(1)模型相同,结论依然成立.因为由条件①可以推出 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 对应角相等,再添加任意一组对应边相等即可推出 $\triangle ABC\cong\triangle CDE$.

*(2)图①中不能;图②中能.理由如下:

如图③,当 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 均是等腰直角三角形时,显然满足条件 $AB\perp BD$, $DE\perp BD$, $AC\perp CE$ 和题图①的结论二,但不一定满足 $\triangle ABC\cong\triangle CDE$,故不能推出结论一;



③



④

如图④,在题图②AB延长线上截取$BF=BC$,在ED延长线上截取$DG=CD$,连接CF,CG,易知$\triangle CBF$和$\triangle CDG$均是等腰直角三角形,故$\angle FCG=90°$.

过点E作$EH\perp DE$于点E,交CG反向延长线于点H,则$\triangle EHC$也是等腰直角三角形.

$\because BD=AB-DE$,$BD=CD-CB=DG-BF$,

$\therefore AB-DE=DG-BF$,即$AB+BF=DG+DE$,$\therefore AF=EG$.

又$\because \triangle EHC$是等腰直角三角形,

$\therefore EH=EG=AF$.$\because \angle FCG=\angle FCH=90°=\angle ACE$,$\therefore \angle ACF=\angle ECH$.又$\because \angle AFC=\angle EHC=45°$,$\therefore$在$\triangle ACF$和$\triangle ECH$中,

$$\begin{cases}\angle ACF=\angle ECH,\\ \angle AFC=\angle EHC,\\ AF=EH,\end{cases}$$

$\therefore \triangle ACF\cong\triangle ECH(\mathrm{AAS})$,

$\therefore AC=CE$,故此时也满足结论一.

一题多解

在学习一元二次方程和勾股定理或相似的有关内容后,我们可以从方程的根的角度分析这一问题:

(以勾股定理列方程为例,学习相似之后可以从相似比角度列出同样的方程)

在题图①中,设$AB=a$,$DE=b$,$BC=x$,则$CD=a+b-x$.

如图⑤,过点A作$AF\perp$直线DE于点F,

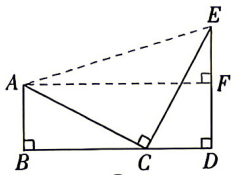
则$AF^2=(a+b)^2$,$EF^2=(b-a)^2$,

可在$\mathrm{Rt}\triangle AEF$中由勾股定理算得$AE^2=2a^2+2b^2$.

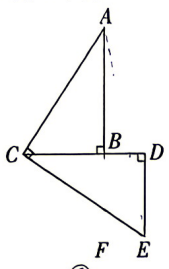
在$\mathrm{Rt}\triangle ABC$和$\mathrm{Rt}\triangle CDE$中分别使用勾股定理得$AC^2=a^2+x^2$,$CE^2=b^2+(a+b-x)^2=a^2+2b^2-2ax-2bx+2ab+x^2$,

则在$\mathrm{Rt}\triangle ACE$中可列方程$a^2+x^2+a^2+2b^2-2ax-2bx+2ab+x^2=2a^2+2b^2$,整理得$x^2-(a+b)x+ab=0$,解得$x_1=a$,$x_2=b$.

$BC=b$时,满足条件,但$BC=a$时,不满足条件.



⑤



⑥

在题图②中,设$AB=a$,$DE=b$,$BC=x$,则$CD=a-b+x$.

如图⑥,同理可得$AE^2=2a^2+2b^2$,$AC^2=a^2+x^2$,$CE^2=b^2+(a-b+x)^2=a^2+2b^2+2ax-2bx-2ab+x^2$.

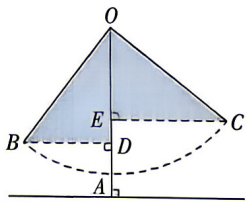
在$\mathrm{Rt}\triangle ACE$中可列方程$a^2+x^2+a^2+2b^2+2ax-2bx-2ab+x^2=2a^2+2b^2$,整理得$x^2+(a-b)x-ab=0$,解得$x_1=-a$(舍),$x_2=b$.

因为BC不为负值,所以$BC=b$满足条件.

模型训练

1. **答案**:C

解析:在题图中套用异侧"一线三垂直"全等模型得出$\triangle BOD\cong\triangle OCE$,再根据全等三角形的性质即可求解,过程如下:



由题意得$AD=1$ m,$BD=1.3$ m,$CE=1.8$ m,$\angle BDO=\angle OEC=90°$.

$\because \angle BOC=90°$,$\therefore \angle BOD+\angle COE=90°$.

$\because \angle COE+\angle OCE=90°$,$\therefore \angle BOD=\angle OCE$.

在$\triangle BOD$和$\triangle OCE$中,$\begin{cases}\angle BDO=\angle OEC,\\ \angle BOD=\angle OCE,\\ OB=CO,\end{cases}$

$\therefore \triangle BOD\cong\triangle OCE(\mathrm{AAS})$("一线三垂直"全等模型),

$\therefore OD=CE=1.8$ m,$BD=OE=1.3$ m,

$\therefore DE=OD-OE=1.8-1.3=0.5$(m),

$\therefore AE=DE+AD=0.5+1=1.5$(m),故选C.

2. **解析**:本题是典型的"一线三垂直"全等模型探究题,我们只需要套用模型中的结论再代入计算即可快速作答.

(1)**解**:$\because \angle ACB=90°$且$AD\perp MN$于点D,$BE\perp MN$于点E,$\therefore \angle BCE+\angle DCA=90°$,$\angle BEC=\angle ADC=90°$,$\therefore \angle BCE+\angle CBE=90°$,$\therefore \angle CBE=\angle ACD$,

在$\triangle ADC$和$\triangle CEB$中,$\begin{cases}\angle CDA=\angle BEC,\\ \angle ACD=\angle CBE,\\ AC=CB,\end{cases}$

$\therefore \triangle ADC\cong\triangle CEB(\mathrm{AAS})$("一线三垂直"全等模型),

(2)①**答案**:$AD=DE+BE$

解析:$\because \angle ACB=90°$且$AD\perp MN$于点D,$BE\perp MN$于点E,

$\therefore \angle BCE+\angle DCA=90°$,$\angle BEC=\angle ADC=90°$,

$\therefore \angle BCE+\angle CBE=90°$,$\therefore \angle CBE=\angle ACD$.

在$\triangle ADC$和$\triangle CEB$中,$\begin{cases}\angle CDA=\angle BEC,\\ \angle ACD=\angle CBE,\\ AC=CB,\end{cases}$

$\therefore \triangle ADC\cong\triangle CEB(\mathrm{AAS})$("一线三垂直"全等模型),

$\therefore CD=BE$,$AD=CE$.$\because CE=CD+DE$,$\therefore AD=DE+BE$.

②**答案**:6

解析:$\because \angle ACB=90°$且$AD\perp MN$于点D,$BE\perp MN$于点E,$\therefore \angle BCE+\angle DCA=90°$,$\angle BEC=\angle ADC=90°$,$\therefore \angle BCE+\angle CBE=90°$,$\therefore \angle CBE=\angle ACD$.

在$\triangle ADC$和$\triangle CEB$中,$\begin{cases}\angle CDA=\angle BEC,\\ \angle ACD=\angle CBE,\\ AC=CB,\end{cases}$

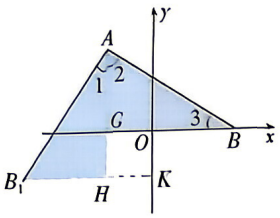
$\therefore \triangle ADC\cong\triangle CEB(\mathrm{AAS})$("一线三垂直"全等模型),

$\therefore CD=BE$,$AD=CE$.又$\because CD=CE+DE$,$\therefore DE=CD-CE=BE-AD=11-5=6$,$\therefore DE=6$.

3. **答案**:D

解析:当求平面直角坐标系中的点的坐标时,通常需要过这一点作坐标轴的垂线.本题中我们可以过旋转后的点B_1作$B_1K\perp y$轴,这样我们就有了两条分别过旋转前后两点的平行线,且他们都与y轴垂直,这样如果我们过旋转点A点作一条平行于y轴的直线,即作$AH\perp B_1K$,就可以构造出"一线三垂直"全等模型,得出$\triangle BGA\cong\triangle AHB_1$,进而通过有关线段长度求出旋转后的点的坐标.过程如下:

如图,过点B_1作$B_1K\perp y$轴,过点A作$AH\perp B_1K$,交x轴于G.



∵点$A(-1,2)$,$B(2,0)$,将线段AB绕着点A顺时针旋转$90°$,∴$\angle 1+\angle 2=90°$,$BG=2+1=3$,$AG=2$.

∵$B_1K\perp y$轴,$AH\perp B_1K$,

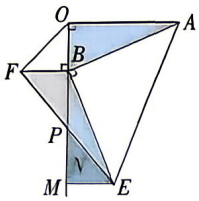
∴$B_1K/\!/x$轴,$\angle AGB=\angle AHB_1=90°$,$\angle B_1+\angle 1=90°$,

∴$\angle B_1=\angle 2$,∴$\triangle BGA\cong\triangle AHB_1$(“一线三垂直”全等模型),∴$B_1H=AG=2$,$AH=BG=3$,

则$GH=AH-AG=3-2=1$,$B_1K=B_1H+HK=3$.∵点B_1在第三象限,∴$B_1(-3,-1)$,故选D.

4. 答案:B

解析:本题中出现了一条过等腰直角三角形顶角顶点的直线,以及一个底角顶点到这条直线的垂线段.我们发现,如果再补上另一个底角顶点到这条直线的垂线段,就可以构造出“一线三垂直”全等模型,从而利用模型的结论和“8字型”全等,得到要求的线段长.过程如下:



如图,过点E作$EN\perp BM$,垂足为点N,

∵$\angle AOB=\angle ABE=\angle BNE=90°$,

∴$\angle ABO+\angle BAO=\angle ABO+\angle EBN=90°$,∴$\angle BAO=\angle EBN$.∵$\triangle ABE$,$\triangle BFO$均为等腰直角三角形,∴$AB=BE$,$BF=BO$.

在$\triangle ABO$和$\triangle BEN$中,$\begin{cases}\angle BAO=\angle EBN,\\ \angle AOB=\angle BNE,\\ AB=BE,\end{cases}$

∴$\triangle ABO\cong\triangle BEN$(AAS)(“一线三垂直”全等模型),

∴$BO=EN$,$AO=BN$.∵$BO=BF$,∴$BF=NE$,

在$\triangle BPF$和$\triangle NPE$中,$\begin{cases}\angle FBP=\angle ENP,\\ \angle FPB=\angle EPN,\\ BF=NE,\end{cases}$

∴$\triangle BPF\cong\triangle NPE$(AAS),∴$BP=NP=\frac{1}{2}BN$.

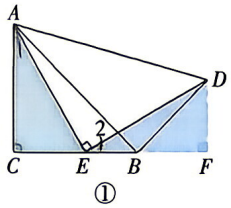
又∵$BN=AO$,∴$BP=\frac{1}{2}AO=\frac{1}{2}\times 8=4$,故选B.

5. 解析:本题出现了一条过等腰直角三角形顶角顶点的直线,以及一个底角顶点到这条直线的垂线段.我们可以再补上另一个底角顶点到这条直线的垂线段,构造出“一线三垂直”全等模型,即可通过模型的结论和线段的长度关系得到等腰直角三角形,从而得出两线段垂直的关系;本题还可以通过截取等长线段,构造等腰直角三角形解决.

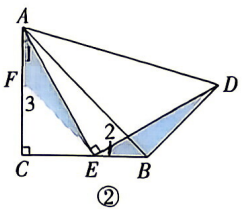
一题多解

解法一:$AB\perp BD$.

理由如下:如图①,过点D作$DF\perp CB$交CB的延长线于点F,



①



②

$\triangle ABC$和$\triangle ADE$都是等腰直角三角形,$\angle ACB=\angle AED=90°$,$AC=BC$,$AE=DE$,∴$\angle ABC=45°$,$\angle 1+\angle AEC=90°$,$\angle 2+\angle AEC=90°$,∴$\angle 1=\angle 2$.在$\triangle ACE$和$\triangle EFD$中,

∵$\angle ACB=\angle F=90°$,$\angle 1=\angle 2$,$AE=ED$,

∴$\triangle ACE\cong\triangle EFD$(“一线三垂直”全等模型),

∴$CE=FD$,$AC=EF$.

又∵$AC=BC$,∴$EF=BC$,∴$CE=BF$,

∴$DF=BF$,∴$\angle DBF=45°$.又∵$\angle ABC=45°$,$\angle ABD=180°-45°-45°=90°$,∴$AB\perp BD$.

解法二:$AB\perp BD$.理由如下:如图②,在CA上截取$CF=CE$,连接EF.

∵$\triangle ABC$和$\triangle ADE$都是等腰直角三角形,$\angle ACB=\angle AED=90°$,$AC=BC$,$AE=DE$,∴$\angle ABC=45°$,$\angle 1+\angle AEC=90°$,$\angle 2+\angle AEC=90°$,∴$\angle 1=\angle 2$.

∵$CF=CE$,$\angle ACB=90°$,∴$\triangle CEF$是等腰直角三角形,

∴$\angle 3=45°$,∴$\angle AFE=180°-\angle 3=135°$.

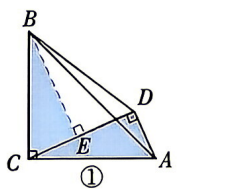
∵$AC-CF=BC-CE$,∴$AF=EB$.

在$\triangle AFE$和$\triangle EBD$中,∵$AF=EB$,$\angle 1=\angle 2$,$AE=ED$,

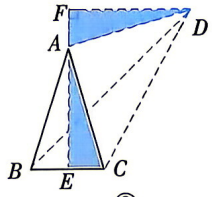
∴$\triangle AFE\cong\triangle EBD$,∴$\angle AFE=\angle EBD=135°$,

∴$\angle ABD=\angle EBD-\angle ABC=135°-45°=90°$,∴$AB\perp BD$.

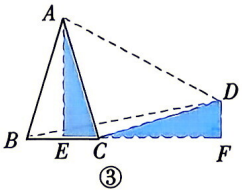
6. 解析:(1)题目中出现了一条过等腰直角三角形顶角顶点的直线,以及一个底角顶点到这条直线的垂线段,这时我们可以再补上另一个底角顶点到这条直线的垂线段,构造出“一线三垂直”全等模型,即可利用有关面积的结论解题;(2)本小问需要对等腰直角三角形中直角的位置进行分类讨论,在每一种情况中,通过作垂线构造“一线三垂直”全等模型,进而求出三角形面积.



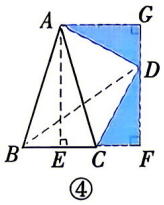
①



②



③



④

(1)解:如图①,过点B作$BE\perp CD$于点E,

∵$BE\perp CD$,$\angle ACB=\angle CDA=90°$,

∴$\angle ADC=\angle CEB=90°$,$\angle ACD+\angle CAD=90°$,$\angle ACD+\angle BCE=90°$,

∴$\angle CAD=\angle BCE$.

在$\triangle CAD$和$\triangle BCE$中,$\begin{cases}\angle ADC=\angle CEB,\\ \angle CAD=\angle BCE,\\ AC=CB,\end{cases}$

∴$\triangle CAD\cong\triangle BCE$(AAS)(“一线三垂直”全等模型),

∴$CD=BE$.∵$CD=5$,∴$S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}\times CD\times BE=\frac{1}{2}\times 5\times 5=\frac{25}{2}$.

(2)答案:$\triangle BCD$的面积是9,$\frac{39}{2}$或39.

解析:分3种情况:

①如图②,当AC作直角边,$\angle CAD=90°$时,作$\triangle ABC$的高AE,过点D作$DF\perp EA$于F,

∵$AB=AC$,$BC=6$,$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot AE=30$,

$\therefore AE=2\times30\div6=10, CE=\frac{1}{2}BC=3.$

$\because DF\perp EA, \therefore \angle DFA=90°, \therefore \angle DAF+\angle ADF=90°.$

$\because \angle CAD=90°, \therefore \angle CAE+\angle DAF=90°, \therefore \angle CAE=\angle ADF.$

在$\triangle ACE$和$\triangle DAF$中, $\begin{cases}\angle AEC=\angle DFA,\\ \angle CAE=\angle ADF,\\ AC=DA,\end{cases}$

$\therefore \triangle ACE\cong\triangle DAF$(AAS)(“一线三垂直”全等模型),

$\therefore AF=CE=3, \therefore EF=AE+AF=10+3=13, \therefore S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}BC\cdot EF=\frac{1}{2}\times6\times13=39;$

②如图③,当AC作直角边,$\angle ACD=90°$时,作$\triangle ABC$的高AE,过点D作$DF\perp BC$于F.

同理可得$AE=10, CE=3$, $\triangle AEC\cong\triangle CFD$(“一线三垂直”全等模型),

$\therefore EC=DF=3, \therefore S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}BC\cdot DF=\frac{1}{2}\times6\times3=9;$

③如图④,当AC作斜边,$\angle ADC=90°$时,作$\triangle ABC$的高AE,过点D作$DF\perp BC$,过点A作$AG\perp DF$.

同理可得$AE=10, CE=3$, $\triangle ADG\cong\triangle DCF$(“一线三垂直”全等模型),

$\therefore DF=AG, DG=CF.\because AE\perp BC, DF\perp BC, AG\perp DF, \therefore AE\parallel GF, AG\parallel EF, \therefore AE=GF, AG=EF,$

$\therefore FG=AE=DF+DG=EF+DG=EC+CF+DG=EC+2DG$,即$10=3+2DG. \therefore CF=DG=\frac{10-3}{2}=\frac{7}{2},$

$\therefore DF=FG-DG=AE-DG=10-\frac{7}{2}=\frac{13}{2},$

$\therefore S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}BC\cdot DF=\frac{1}{2}\times6\times\frac{13}{2}=\frac{39}{2}.$

综上所述,$\triangle BCD$的面积是9,$\frac{39}{2}$或39.

模型29 “一线三等角”全等模型

模型建构

证明一: (1)在题图①中,$\because \angle1=\angle2=\angle ACE, \therefore 180°-\angle1-\angle ACB=180°-\angle ACE-\angle ACB$,即$\angle BAC=\angle DCE$.

$\because$在$\triangle ABC$与$\triangle CDE$中, $\begin{cases}\angle ABC=\angle CDE,\\ \angle BAC=\angle DCE,\\ AC=CE,\end{cases}$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle CDE$(AAS).

(2)在题图②中,$\because \angle1=\angle2=\angle ACE, \therefore \angle1-\angle ACB=\angle ACE-\angle ACB$,即$\angle BAC=\angle DCE.\because$在$\triangle ABC$与$\triangle CDE$中, $\begin{cases}\angle ABC=\angle CDE,\\ \angle BAC=\angle DCE,\\ AC=CE,\end{cases}$ $\therefore \triangle ABC\cong\triangle CDE$(AAS).

证明二: (1)在题图①中,$\because \triangle ABC\cong\triangle CDE, \therefore AB=CD, BC=DE, \therefore BD=BC+CD=AB+DE.$

(2)在题图②中,$\because \triangle ABC\cong\triangle CDE, \therefore AB=CD, BC=DE, \therefore BD=CD-BC=AB-DE.$

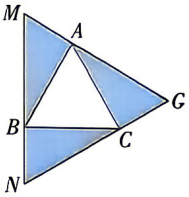
思考: (1)模型相同,结论依然成立.因为由条件①可以推出$\triangle ABC$和$\triangle CDE$中有两组对应角相等,再添加任意一组对应边相等即可推出$\triangle ABC\cong\triangle CDE$.

(2)结论①②成立,结论③④⑤⑥均不成立,因为结论③④⑤⑥的证明过程中需要使用垂直的条件.

模型训练

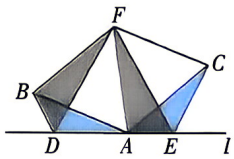
1. 答案: B

解析: 分析题意可以发现$\triangle MNG$是等边三角形.在下图中套用两组同侧“一线三等角”全等模型得出$\triangle ABM\cong\triangle BCN\cong\triangle CAG$,再利用全等三角形的性质和30°角所对直角边的性质即可求解,过程如下:$\because AB\perp MG$, $\therefore \angle BAG=90°.\because \triangle ABC$是等边三角形, $\therefore \angle BAC=60°, AB=AC, \therefore \angle CAG=\angle BAG-\angle BAC=30°.\because AC\perp NG, \therefore \angle G=60°$,同理:$\angle M=\angle N=60°, \therefore \triangle MNG$是等边三角形.$\therefore MG=MN=NG.\because AC\perp NG, \therefore \angle ACG=90°.$在$\triangle ABM$与$\triangle CAG$中, $\begin{cases}\angle M=\angle G=60°,\\ \angle BAM=\angle ACG=90°,\\ AB=CA,\end{cases}$ $\therefore \triangle ABM\cong\triangle CAG$(AAS)(“一线三等角”全等模型).在Rt$\triangle ABM$中, $\angle M=60°, \therefore \angle MBA=30°, \therefore MB=2MA=4, \therefore GA=4, \therefore MG=GA+AM=6, \therefore \triangle MNG$的周长为$MG+MN+NG=3MG=18$.故选B.



2. (1) **答案:** 等边三角形

解析: 在下图中先套用“一线三等角”全等模型得到$\triangle ABD\cong\triangle CAE$,再利用全等三角形的性质和SAS证明$\triangle FBD\cong\triangle FAE$,即可得证.



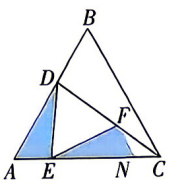
$\because \angle BDA=\angle AEC=\angle BAC, \therefore \angle DBA+\angle BAD=\angle BAD+\angle CAE, \therefore \angle CAE=\angle ABD.$又由$\triangle ABF$和$\triangle ACF$都是等边三角形得$AB=AC$, $\therefore \triangle ADB\cong\triangle CEA$(AAS)(“一线三等角”全等模型).$\therefore BD=EA.\because \triangle ABF$和$\triangle ACF$均为等边三角形,$\therefore \angle ABF=\angle AFB=\angle CAF=60°, BF=AF, \therefore \angle DBA+\angle ABF=\angle CAE+\angle CAF, \therefore \angle DBF=\angle FAE, \therefore \triangle DBF\cong\triangle EAF$(SAS). $\therefore DF=EF, \angle BFD=\angle AFE, \therefore \angle DFE=\angle DFA+\angle AFE=\angle DFA+\angle BFD=60°, \therefore \triangle DEF$为等边三角形.

(2) **答案:** 18

解析: 利用(1)中结论,得到$BD=AE$,再用线段比得到面积比,即可算出结果.$\because \triangle DBF\cong\triangle EAF, \therefore S_{\triangle EAF}=S_{\triangle BDF}=6, BD=AE, \therefore AE:AD=1:2, \therefore S_{\triangle ADF}=2S_{\triangle AEF}=2\times6=12$,易得$\triangle DAF\cong\triangle ECF, \therefore S_{四边形AECF}=S_{\triangle AEF}+S_{\triangle CEF}=6+12=18.$

3. 答案: 不变

解析: 本题中有两个等边三角形ABC和DEF,其中小等边三角形的顶点D, E分别在大等边三角形的边AB, AC上.如果F在大等边三角形的第三条边上,就可以形成类似第1题中的图形.为此我们可以过点F作BC的平行线,通过构造“一线三等角”全等模型把已知边转化,再利用等腰三角形的性质算出$\angle ECF$的大小即可,过程如下:



如图，过点 F 作 $FN\parallel BC$，交 AC 于点 N. ∵ $\triangle ABC$ 是等边三角形，∴ $AB=AC$，$\angle A=\angle ACB=60°$. ∵ $FN\parallel BC$，∴ $\angle ENF=\angle ACB=60°$，∴ $\angle DAE=\angle ENF$. 在 $\triangle ADE$ 中，$\angle ADE+\angle AED=180°-\angle A=120°$. ∵ $\triangle DEF$ 是等边三角形，∴ $DE=EF$，$\angle DEF=60°$，∴ $\angle AED+\angle NEF=180°-\angle DEF=120°$，

∴ $\angle ADE=\angle NEF$. 在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle NEF$ 中，$\begin{cases}\angle ADE=\angle NEF,\\ \angle DAE=\angle ENF,\\ DE=EF,\end{cases}$

∴ $\triangle ADE\cong\triangle NEF$（AAS）（“一线三等角”全等模型）.

∴ $AE=NF$，$AD=NE$. ∴ $AB-AD=AC-NE$，即 $BD=AE+CN$.

∵ $BD=2AE$，∴ $AE=CN$，∴ $CN=NF$，∴ $\angle NFC=\angle ECF$.

∵ $\angle ENF$ 是 $\triangle NFC$ 的外角，∴ $\angle ENF=\angle NFC+\angle ECF$，

∴ $2\angle ECF=60°$，∴ $\angle ECF=30°$. ∴ $\angle ECF$ 大小不变.

模型 30 “倍长中线”模型

模型建构

证明：∵ AD 是 BC 边上的中线，∴ $BD=CD$. ∵ $\angle BDE=\angle ADC$，$DE=AD$，∴ $\triangle ACD\cong\triangle EBD$（SAS），∴ $\angle E=\angle DAC$，∴ $AC\parallel BE$.

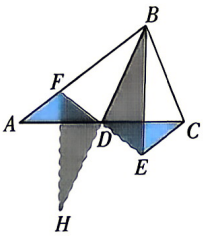
模型训练

1. 答案：A

解析：由题意可知 ED 是 $\triangle DBC$ 的中线，且 $EF=DE$，符合“倍长中线”模型的条件，∴ $\triangle DEC\cong\triangle FEB$，$BF\parallel CD$. 故①，②正确；∵ $\triangle DEC\cong\triangle FEB$，∴ $\angle F=\angle EDC$，又∵ $\angle BAE=\angle EDC$，∴ $\angle BAE=\angle F$. 故③正确；无法证明 $AE=BE$，故④不正确，故选 A.

2. 答案：B

解析：如图，构造“倍长中线”模型，先证明 $\triangle ADF\cong\triangle CDE$，由此可得到点 D 是 EF 的中点，即 BD 是 $\triangle BEF$ 的中线，且 $DH=DB$，满足“倍长中线”模型. 连接 ED 并延长交 AB 于点 F，在 BD 的延长线上取一点 H，使 $DH=DB$，连接 FH，如图所示. ∵ 点 D 为 AC 的中点，∴ $AD=CD$. ∵ $CE\parallel AB$，∴ $\angle A=\angle DCE$. 在 $\triangle ADF$ 和 $\triangle CDE$ 中，$\begin{cases}\angle A=\angle DCE,\\ AD=CD,\\ \angle ADF=\angle CDE,\end{cases}$

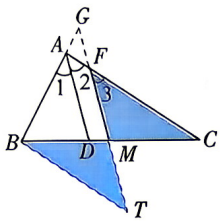


∴ $\triangle ADF\cong\triangle CDE$（ASA），∴ $AF=CE=3$，$DF=DE$. 在 $\triangle DHF$ 和 $\triangle DBE$ 中，$\begin{cases}DF=DE,\\ \angle FDH=\angle EDB,\\ DH=DB,\end{cases}$ ∴ $\triangle DHF\cong\triangle DBE$（SAS）（“倍长中线”模型），∴ $HF=BE=7$，$\angle H=\angle DBE$.

BD 平分 $\angle ABE$，∴ $\angle DBE=\angle DBF$，∴ $\angle H=\angle DBF$，$BF=HF=7$，∴ $AB=AF+BF=3+7=10$. 故选 B.

3. 答案：D

解析：∵ 点 M 是 BC 的中点，∴ 延长 FM，至点 T，使 $MT=FM$，即可得到“倍长类中线”模型. 如图，延长 FM，至点 T，使 $MT=FM$，连接 BT，延长 BA 交 MF 的延长线于点 G. ∵ 点 M 是 BC 的中点，∴ $BM=CM$. 在 $\triangle FCM$ 和 $\triangle TBM$ 中，$\begin{cases}FM=MT,\\ \angle CMF=\angle BMT,\\ CM=BM,\end{cases}$ ∴ $\triangle FCM\cong\triangle TBM$（SAS）（“倍长类中线”模型），∴ $CF=BT$，∴ $\angle 3=\angle T$. ∵ $AD\parallel FM$，∴ $\angle 2=\angle 3$，$\angle 1=\angle G$，又∵ AD 平分 $\angle BAC$，∴ $\angle 1=\angle 2$，∴ $\angle T=\angle G$，∴ $BG=BT$，∴ $CF=BG$. ∵ $\angle 3=\angle AFG$，∴ $\angle G=\angle AFG$，∴ $AG=AF$，设 $AG=AF=x$，则 $CF=AC-AF=11-x$，$BG=AB+AG=7+x$，∴ $11-x=7+x$，解得 $x=2$，∴ $CF=11-x=11-2=9$，故选 D.

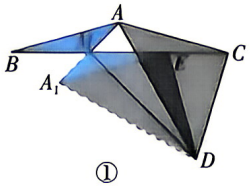


4. 【问题背景】

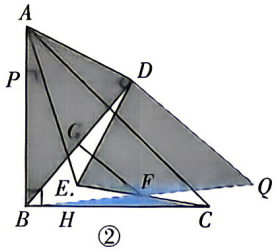
证明：∵ $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等边三角形，∴ $AB=AC$，$AD=AE$，$\angle BAC=\angle DAE=60°$，∴ $\angle BAC-\angle BAE=\angle DAE-\angle BAE$，∴ $\angle BAD=\angle CAE$，在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，$\begin{cases}AB=AC,\\ \angle BAD=\angle CAE,\\ AD=AE,\end{cases}$ ∴ $\triangle ABD\cong\triangle ACE$（SAS），∴ $BD=CE$.

【尝试运用】答案：75°

解析：如图①，延长 AM 至点 A_1，使得 $A_1M=AM$，连接 A_1E，A_1D，∵ $AB=AC$，$\angle BAC=150°$，∴ $\angle ABC=\angle ACB=\frac{1}{2}(180°-\angle BAC)=15°$，∵ 边 AC 绕点 C 逆时针旋转 90° 到 DC，∴ $\angle ACD=90°$，$AC=DC$，∴ $\angle DCE=\angle ACD-\angle ACB=90°-15°=75°$，$\angle ADC=45°$，∵ $DE=DC$，∴ $AB=DE$，$\angle CED=75°$，∴ $\angle CDE=180°-2\angle DCE=30°$，∵ M 是 BE 的中点，∴ $BM=EM$，在 $\triangle ABM$ 和 $\triangle A_1EM$ 中，$\begin{cases}AM=A_1M,\\ \angle AMB=\angle A_1ME,\\ BM=EM,\end{cases}$ ∴ $\triangle ABM\cong\triangle A_1EM$（SAS）（“倍长中线”模型），∴ $AB=A_1E$，$\angle ABM=\angle A_1EM=15°$，∴ $AC=A_1E$，$\angle A_1ED=90°$，∴ $\angle A_1ED=\angle ACD$，$A_1E=DE$，∴ $\angle A_1DE=45°$，∴ $\angle ADE=\angle ADC-\angle CDE=45°-30°=15°$，∴ $\angle ADA_1=\angle A_1DE-\angle ADE=45°-15°=30°$，在 $\triangle A_1ED$ 和 $\triangle ACD$ 中，$\begin{cases}A_1E=AC,\\ \angle A_1ED=\angle ACD,\\ DE=DC,\end{cases}$ ∴ $\triangle A_1ED\cong\triangle ACD$（SAS），∴ $A_1D=AD$，∴ $\angle DAM=\frac{1}{2}(180°-\angle ADA_1)=\frac{1}{2}\times(180°-30°)=75°$.



①



②

【拓展创新】答案：$FG=\dfrac{\sqrt{a^2-ab+b^2}}{2}$

解析：如图②，连接 BF 并延长 BF 至点 Q，使 $BF=QF$，连接 DQ，EQ，过点 D 作 $DP\perp AB$ 于点 P，延长 DE 交 BC 于点 H，$\therefore\angle APD=90°$，$\because\angle ABC=\angle ADE=90°$，$BA=BC=a$，$DA=DE=b$，$\therefore\angle BAC=\angle DAE=45°$，$\because\angle CAE=30°$，$\therefore\angle BAE=\angle BAC-\angle CAE=15°$，$\therefore\angle BAD=\angle BAE+\angle DAE=15°+45°=60°$，$\therefore\angle ADP=30°$，$\therefore AP=\dfrac{1}{2}DA=\dfrac{1}{2}b$，$\therefore BP=AB-AP=a-\dfrac{1}{2}b$，$DP=\sqrt{AD^2-AP^2}=\sqrt{b^2-\left(\dfrac{1}{2}b\right)^2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}b$，$\therefore BD=\sqrt{BP^2+DP^2}=\sqrt{\left(a-\dfrac{1}{2}b\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}b\right)^2}=\sqrt{a^2-ab+b^2}$，$\because$ 点 F，G 分别为 CE，BD 的中点，$\therefore FG=\dfrac{1}{2}QD$，$EF=CF$，在 $\triangle BCF$ 和 $\triangle QEF$ 中，$\begin{cases}BF=QF,\\\angle BFC=\angle QFE,\\CF=EF,\end{cases}$ $\therefore\triangle BCF\cong\triangle QEF$(SAS)（“倍长中线”模型），$\therefore\angle CBF=\angle EQF$，$BC=QE$，$\therefore BC\parallel QE$，$AB=EQ$，$\therefore\angle DEQ=\angle EHC$，$\because\angle BHD=360°-\angle BAD-\angle ADE-\angle ABC=360°-60°-90°-90°=120°$，$\therefore\angle EHC=180°-\angle BHD=60°$，$\therefore\angle QED=60°$，$\therefore\angle BAD=\angle QED$，在 $\triangle BAD$ 和 $\triangle QED$ 中，$\begin{cases}AB=EQ,\\\angle BAD=\angle QED,\\AD=ED,\end{cases}$

$\therefore\triangle BAD\cong\triangle QED$(SAS)，$\therefore BD=QD$，$\therefore QD=\sqrt{a^2-ab+b^2}$，$\therefore FG=\dfrac{\sqrt{a^2-ab+b^2}}{2}$.

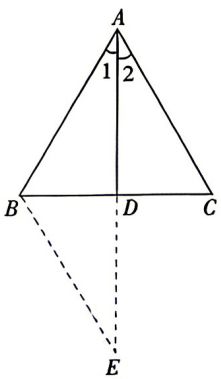
模型 31 “胖瘦”模型(截长补短)

模型训练

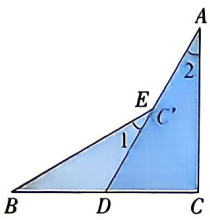
1. 解析：本题第(1)问是“等腰三角形三线合一”的逆定理证明，可用倍长中线法证明，第(2)问两个三角形有一组相等的角、一组互补的角以及与等角所对的相等的边，可利用截长或补短法证明三角形全等，从而证明互补角所对边相等.

(1)证明：如图①，延长 AD 至点 E，使 $ED=AD$，连接 BE.

$\because$ 在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle EDB$ 中，$\begin{cases}AD=ED,\\\angle ADC=\angle EDB,\\DC=DB,\end{cases}$ $\therefore\triangle ADC\cong\triangle EDB$(SAS)，$\therefore AC=EB$，$\angle 2=\angle E$.$\because\angle 1=\angle 2$，$\therefore\angle E=\angle 1$，$\therefore AB=EB$，$\therefore AC=AB$.



①



②

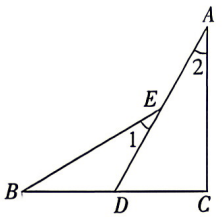
笃志前行，虽远必达。

(2)解：$EB=AC$ 成立，理由如下：如图②，在 AD 上取点 C'，使得 $CC'=CD$.$\because CC'=CD$，$\therefore\angle ADC=\angle CC'D$，$\therefore\angle BDE=\angle CC'A$.$\because CC'=CD$，$BD=CD$，$\therefore CC'=BD$.$\because$ 在 $\triangle ACC'$ 和 $\triangle EBD$ 中，$\begin{cases}\angle 1=\angle 2,\\\angle AC'C=\angle EDB,\\CC'=BD,\end{cases}$ $\therefore\triangle ACC'\cong\triangle EBD$(AAS)（“胖瘦”模型），$\therefore AC=EB$.

一题多解

本题还可以用倍长中线法把胖瘦三角形拼接成等腰三角形解决：如图③，延长 AD 至点 F，使 $FD=AD$，连接 BF.

$\because$ 在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle FDB$ 中，$\begin{cases}AD=FD,\\\angle ADC=\angle FDB,\\DC=DB,\end{cases}$ $\therefore\triangle ADC\cong\triangle FDB$(SAS)，$\therefore AC=FB$，$\angle 2=\angle F$.$\because\angle 1=\angle 2$，$\therefore\angle F=\angle 1$，$\therefore BF=BE$，$\therefore EB=AC$.



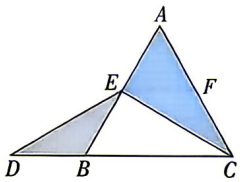
F

③

2. 解析：本题第(1)问可利用等边三角形的性质解决；第(2)(3)问可以看出 $\triangle ACE$ 和 $\triangle BED$ 存在“胖瘦”模型的关系，从而通过截长法构造全等三角形解决问题.

(1)解：$\because\triangle ABC$ 是等边三角形，E 是 AB 的中点，$\therefore CE$ 平分 $\angle ACB$，$\angle ABC=60°$，$\therefore\angle BCE=30°$.$\because CE=DE$，$\therefore\angle D=\angle BCE=30°$.$\because\angle ABC$ 是 $\triangle BDE$ 的外角，$\therefore\angle BED=\angle ABC-\angle D=60°-30°=30°$，$\therefore\angle D=\angle BED$，$\therefore BE=BD$，$\therefore\triangle BDE$ 是等腰三角形.在等边三角形 ABC 中，$AB=8$，E 是 AB 的中点，$\therefore BC=8$，$BD=BE=4$，$\therefore CD=BC+BD=8+4=12$.

(2)证明：如图，过点 E 作 $EF\parallel CD$ 交 AC 于点 F，$\therefore\angle AEF=\angle ABC$，$\angle CEF=\angle ECB$.在等边三角形 ABC 中，$\angle A=\angle ABC=60°$，$\therefore\angle AEF=60°$，$\therefore$ 在 $\triangle AEF$ 中，$\angle AFE=60°$，



$\therefore\angle DBE=\angle CFE=120°$.$\because ED=EC$，$\therefore\angle D=\angle ECD=\angle CEF$.在 $\triangle DBE$ 和 $\triangle EFC$ 中，$\begin{cases}\angle D=\angle CEF,\\\angle DBE=\angle EFC,\\ED=CE,\end{cases}$

$\therefore\triangle DBE\cong\triangle EFC$(AAS)（“胖瘦”模型），$\therefore\angle DEB=\angle ACE$.

(3)解：猜想：$BD+BE=BC$，理由如下：由(2)知，$\angle A=\angle AEF=\angle AFE=60°$，$\therefore\triangle AEF$ 是等边三角形，$\therefore AE=EF$.又$\because\triangle DBE\cong\triangle EFC$，$\therefore BD=EF=AE$，$\therefore BD+BE=AE+BE=AB=BC$.

模型32 “半角”全等模型(90°含45°)

模型建构

证明一：在题图①中，将△ADF绕点A顺时针旋转90°，使AD与AB重合，得到△ABG. 由旋转性质可知：△ADF≌△ABG，所以∠DAF=∠BAG，AF=AG. 由∠EAF=45°，正方形内角∠DAB=90°，故∠DAF+∠BAE=45°，因此∠BAG+∠BAE=∠GAE=45°，即∠GAE=∠EAF=45°. 在△AFE和△AGE中，$\begin{cases}AF=AG,\\ \angle EAF=\angle EAG,\\ AE=AE,\end{cases}$所以△$AFE$≌△$AGE$(SAS).

在题图②中，将△ABD绕点A逆时针旋转90°，使AB与AC重合，得到△ACF. 由旋转性质可知：△ADB≌△AFC. 由∠BAC=90°，∠DAE=45°，得∠BAD+∠CAE=45°. 由△ADB≌△AFC知∠BAD=∠CAF，因此∠CAF+∠CAE=∠EAF=45°，即∠EAF=∠EAD=45°. 又由旋转得AD=AF，且公共边AE=AE，在△ADE和△AFE中，$\begin{cases}AD=AF,\\ \angle EAD=\angle EAF,\\ AE=AE,\end{cases}$所以△$ADE$≌△$AFE$(SAS).

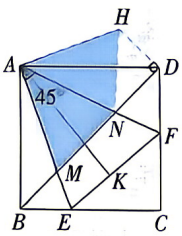
证明二：在题图①中，由△AFE≌△AGE得EF=GE，由△ADF≌△ABG得DF=BG，而GE=BG+BE，因此EF=GE=BG+BE=DF+BE，即EF=BE+DF.

在题图②中，由△ABC是等腰直角三角形，得∠B=∠ACB=45°，由△ADB≌△AFC，得∠ACF=∠B=45°. 因此∠ECF=∠ACB+∠ACF=45°+45°=90°. 由△ADE≌△AFE，得DE=FE. 由△ADB≌△AFC，得BD=CF.

根据勾股定理$FE^2=CF^2+EC^2$，将FE=DE，CF=BD代入，得$DE^2=BD^2+EC^2$.

思考：(1)由△AFE≌△AGE，对应高相等，所以AK=AB(全等三角形对应边上的高相等).

(2)如图，将△ABM绕点A逆时针旋转90°，使AB与AD重合得到△ADH，连接NH.



由旋转得BM=DH，AM=AH，∠BAM=∠DAH，∠ABM=∠ADH=45°.

由∠EAF=45°，得∠BAM+∠DAN=45°，故∠DAH+∠DAN=∠HAN=45°=∠MAN.

由AM=AH，∠HAN=∠MAN，AN=AN，得△AMN≌△AHN(SAS)，故MN=HN.

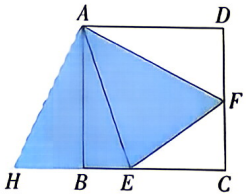
正方形中∠ADN=45°，故∠HDN=∠ADH+∠ADN=90°.

在Rt△HDN中，由勾股定理$DH^2+DN^2=HN^2$，代入DH=BM，HN=MN，得$BM^2+DN^2=MN^2$.

模型训练

1. **答案**：A

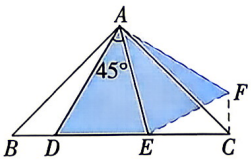
解析：从条件中发现在正方形$ABCD$中，∠EAF=$\frac{1}{2}$∠DAB=45°，可套用正方形的“半角”全等模型，将△ADF绕点A顺时针旋转90°至△ABH，证明△AFE≌△AHE，再根据相关性质求解，过程如下：将△ADF绕点A顺时针旋转90°至△ABH，如图. ∵四边形$ABCD$是正方形，∴AB=AD，∠ABC=∠D=∠BAD=∠C=90°，由旋转性质可知：∠DAF=∠BAH，∠D=∠ABH=90°，AF=AH，∴∠ABH+∠ABC=180°，∴点H，B，E三点共线. ∵∠EAF=45°，∠BAD=∠HAF=90°，∴∠EAF=∠EAH=45°，∠DAF=∠BAH=45°−∠BAE. ∵∠AHB+∠BAH=90°，∴∠AHB=45°+∠BAE. 在△AEF和△AEH中，$\begin{cases}AF=AH,\\ \angle FAE=\angle HAE,\\ AE=AE,\end{cases}$



∴△AEF≌△AEH(SAS)(“半角”全等模型)，∴∠AHE=∠AFE=45°+∠BAE，∴∠AHE=∠AFD=∠AFE=45°+∠BAE，∴∠DFE=∠AFD+∠AFE=90°+2∠BAE，∵∠DFE=∠FEC+∠C=∠FEC+90°，∴∠FEC=2∠BAE. ∵∠FEC=α，∴∠BAE=$\frac{1}{2}$α.

2. **答案**：$\sqrt{5}$

解析：从条件中发现△ABC是等腰直角三角形，∠EAD=$\frac{1}{2}$∠CAB=45°，可套用等腰直角三角形的“半角”全等模型，将△ABD逆时针旋转90°得到△ACF，连接EF，证明△ADE≌△AFE，再根据相关性质求解，过程如下：如图，将△ABD逆时针旋转90°得到△ACF，连接EF，

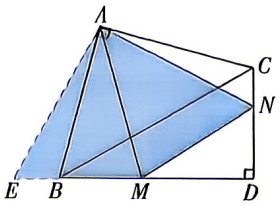


∴BD=CF=1，AD=AF，∠B=∠ACF，∠BAC=∠DAF=90°. ∵AB=AC，∠BAC=90°，∴∠B=∠ACB=∠ACF=45°，∴∠ECF=90°. ∵∠DAE=45°，∴∠DAE=∠FAE=45°，在△ADE和△AFE中，$\begin{cases}AD=AF,\\ \angle DAE=\angle FAE,\\ AE=AE,\end{cases}$∴△$ADE$≌△$AFE$(SAS)(“半角”全等模型)，∴$DE$=$FE$. 在Rt△$EFC$中，$FE=\sqrt{CE^2+CF^2}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$，∴$DE$=$FE$=$\sqrt{5}$.

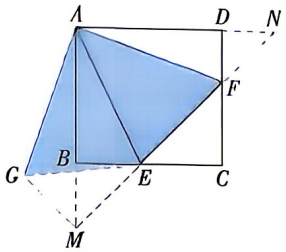
3. **答案**：$4\sqrt{3}+4$

解析：从条件中发现△ABC是等腰直角三角形，∠MAN=$\frac{1}{2}$∠CAB=45°，可套用等腰直角三角形的“半角”全等模型，将△ACN绕点A顺时针旋转，得到△ABE，证明△AEM≌△ANM，再根据相关性质求解，过程如下：

将△ACN绕点A顺时针旋转90°，使AC与AB重合，得到△ABE，如图，由旋转得：∠NAE=90°，AN=AE，∠ABE=∠ACD，∠EAB=∠CAN. ∵∠BAC=∠D=90°，∴∠ABD+∠ACD=360°−90°−90°=180°，∴∠ABD+∠ABE=180°，∴E，B，M三点共线. ∵∠MAN=45°，∠BAC=90°，∴∠EAM=∠EAB+∠BAM=∠CAN+∠BAM=∠BAC−∠MAN=90°−45°=45°，∴∠EAM=∠MAN. 在△AEM和△ANM中，$\begin{cases}AE=AN,\\ \angle EAM=\angle NAM,\\ AM=AM,\end{cases}$∴△$AEM$≌△$ANM$(SAS)(“半角”全等模型)，∴$MN$=$ME$，∴$MN$=$CN$+$BM$. ∵在Rt△$BCD$中，∠$BDC$=90°，∠$CBD$=30°，$BD$=$4\sqrt{3}$，$BC$=8，∴$CD$=4，∴△$DMN$的周长为$DM$+$DN$+$MN$=$DM$+$DN$+$BM$+$CN$=$BD$+$DC$=$4\sqrt{3}$+4.



（第3题）



（第4题）

4. **答案：** $\sqrt{10}$

解析： 从条件中发现四边形 $ABCD$ 是矩形，$\angle EAF=\frac{1}{2}\angle BAD=45°$，所以需要作辅助线构造出大角两边相等的图形，所以延长 EF 交 AD 的延长线于 N，并反向延长 EF 交 AB 的延长线于 M.然后证明 $AM=AN$，再将 $\triangle ANF$ 绕 A 点顺时针旋转 90°，使 AN 与 AM 重合，得到 $\triangle AMG$，证明 $\triangle AEF\cong\triangle AEG$，然后根据全等三角形的性质求解，过程如下：

如图，延长 EF 交 AD 的延长线于 N，并反向延长 EF 交 AB 的延长线于 M.

∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，∴ $\angle BAD=\angle ABC=90°$，∴ $\angle EBM=90°$.

又 $\angle BEM=\angle CEF=45°$，∴ $\angle BME=45°=\angle BEM$，∴ $BE=BM=\sqrt{3}$，∴ $EM=\sqrt{BE^2+BM^2}=\sqrt{6}$.

同理得 $FN=2$，

∵ $\angle MAN=90°$，$\angle AMN=45°$，∴ $\angle N=45°=\angle AMN$，∴ $AM=AN$.

将 $\triangle ANF$ 绕 A 点顺时针旋转 90°，得到 $\triangle AMG$，连接 EG，则 N 和 M 重合，F 和 G 重合，$\angle FAG=90°$，

∴ $\triangle AMG\cong\triangle ANF$，∴ $\angle AMG=\angle N=45°$，$MG=NF=2$，$AG=AF$，∴ $\angle GMF=\angle AMG+\angle AME=90°$，

∴ $GE=\sqrt{GM^2+ME^2}=\sqrt{10}$.∵ $\angle FAG=90°$，$\angle FAE=45°$，

∴ $\angle GAE=45°=\angle FAE$. 在 $\triangle AEF$ 和 $\triangle AEG$ 中，

$\begin{cases}AF=AG,\\ \angle FAE=\angle GAE,\\ AE=AE,\end{cases}$ ∴ $\triangle AEF\cong\triangle AEG$(SAS)（“半角”全等模型），∴ $EF=EG=\sqrt{10}$.

5. **解析：** 第(1)问先根据正方形和 $\angle EBF=45°$，判断出这是“半角”全等模型，再旋转三角形，证明 $\triangle BFM\cong\triangle BFE$，根据全等三角形性质与线段的和差得到结论成立.后续的两问则根据类似的思想，在线段上截取等长的线段，构造全等三角形求解，过程如下：

(1)①**证明：** ∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

∴ $\angle BAF=\angle ABC=90°$.

∵ 将 $\triangle BCE$ 绕点 B 按逆时针方向旋转 90°至 $\triangle BAM$，

∴ $BE=BM$，$\angle BAM=\angle C=90°$，$\angle EBC=\angle MBA$，$AM=CE$，

∴ $\angle BAM+\angle BAF=180°$，$\angle EBC+\angle ABE=90°=\angle MBA+\angle ABE=\angle MBE$，

∴ 点 M 在 DA 的延长线上.

∵ $\angle EBF=45°$，∴ $\angle MBF=\angle MBE-\angle EBF=90°-45°=45°$，

∴ $\angle MBF=\angle EBF$.

在 $\triangle BFM$ 和 $\triangle BFE$ 中，$\begin{cases}BM=BE,\\ \angle MBF=\angle EBF,\\ BF=BF,\end{cases}$ ∴ $\triangle BFM\cong\triangle BFE$(SAS)（“半角”全等模型）.

勇志前行，虽远必达。

②**答案：** 60

解析： ∵ $\triangle BFM\cong\triangle BFE$(SAS)，∴ $FM=EF$.

∵ $FM=AF+AM=AF+CE$，∴ $EF=AF+CE$.

∵ $DF=5$，$DE=12$，$\angle D=90°$，∴ $EF=\sqrt{DF^2+DE^2}=\sqrt{5^2+12^2}=13$，

∴ $AF+EC=13$，∴ $AD+CD=(AF+EC)+DF+DE=13+5+12=30$，

∴ 正方形 $ABCD$ 的边长为 $30\div2=15$，∴ 正方形 $ABCD$ 的周长为 $15\times4=60$.

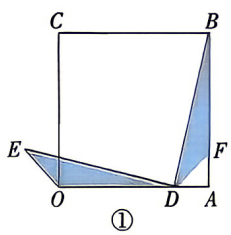
(2)**解：** 如图①，在 AB 上截取 $AF=AD$，连接 DF.

∵ 四边形 $OABC$ 是正方形，∴ $\angle A=\angle AOC=90°$，$AB=OA$，∴ $DO=BF$，

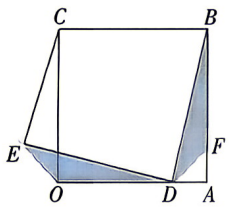
由旋转的性质知 $DB=DE$，$\angle BDE=90°$，

∴ $\angle EDO=90°-\angle BDA=\angle DBF$，∴ $\triangle EDO\cong\triangle DBF$(SAS)，

∴ $OE=DF$，∴ $OE=DF=\sqrt{AD^2+AF^2}=\sqrt{2}$.



①



②

(3)**解：** 如图②，在 AB 上截取 $AF=AD$，连接 DF，连接 OE 并延长，

同(2)得 $\triangle EDO\cong\triangle DBF$(SAS)，

∴ $\angle DOE=\angle BFD$.∵ $AF=AD$，$\angle A=90°$，

∴ $\angle AFD=45°$，∴ $\angle DOE=\angle BFD=180°-45°=135°$，

∴ $\angle COE=45°$，∴ 点 E 在射线 OE 上，

∴ 当 $CE\perp OE$ 时，CE 长取得最小值，此时 $\triangle COE$ 是等腰直角三角形，∴ $CE^2+OE^2=OC^2$，∴ $CE=2\sqrt{2}$.

模型 33 “半角”全等模型
（120°含60°，2α含α）

模型建构

证明一： 题图①中，已知将 $\triangle BDE$ 绕点 D 顺时针旋转 120°得到 $\triangle CDG$，所以 $\triangle BDE\cong\triangle CDG$，故 $DE=DG$，$BE=CG$，$\angle BDE=\angle CDG$，$\angle DCG=\angle DBE=30°+\angle ABC$，$\angle DCF=30°+\angle ACB$，所以 $\angle DCG+\angle DCF=60°+\angle ABC+\angle ACB=\angle A+\angle ABC+\angle ACB=180°$，所以 C，G，F 共线.由 $\angle BDC=120°$，$\angle EDF=60°$，得 $\angle BDE+\angle CDF=\angle BDC-\angle EDF=120°-60°=60°$，代入 $\angle BDE=\angle CDG$，得 $\angle CDG+\angle CDF=\angle GDF=60°$，因此 $\angle EDF=\angle GDF=60°$.在 $\triangle DEF$ 与 $\triangle DGF$ 中，$\begin{cases}DE=DG,\\ \angle EDF=\angle GDF,\\ DF=DF,\end{cases}$ 所以 $\triangle DEF\cong\triangle DGF$(SAS).

题图②中，已知将 $\triangle ABD$ 绕点 A 逆时针旋转 2α 得到 $\triangle ACF$，所以 $\triangle ABD\cong\triangle ACF$，故 $AD=AF$，$BD=CF$，$\angle BAD=\angle CAF$.由 $\angle BAC=2\alpha$，$\angle DAE=\alpha$，得 $\angle BAD+\angle CAE=\angle BAC-\angle DAE=2\alpha-\alpha=\alpha$，代入 $\angle BAD=\angle CAF$，得 $\angle CAF+\angle CAE=\angle EAF=\alpha$，因此 $\angle DAE=\angle EAF=\alpha$.在 $\triangle ADE$ 与 $\triangle AFE$ 中，$\begin{cases}AD=AF,\\ \angle DAE=\angle FAE,\\ AE=AE,\end{cases}$ 所以 $\triangle ADE\cong\triangle AFE$(SAS).

证明二：题图①中，由 $\triangle DEF \cong \triangle DGF$，得 $EF=GF$. 由 $\triangle BDE \cong \triangle CDG$，得 $BE=CG$，因此 $GF=CG+FC=BE+FC$，故 $EF=BE+FC$.

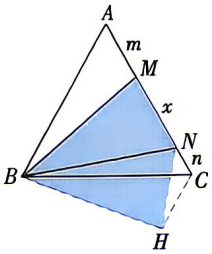
图②中，由 $AB=AC$，$\angle BAC=2\alpha$，得 $\angle B=\angle ACB=\dfrac{180°-2\alpha}{2}=90°-\alpha$，因为 $\triangle ABD \cong \triangle ACF$，所以 $\angle B=\angle ACF=90°-\alpha$，$\angle ECF=\angle ACB+\angle ACF=(90°-\alpha)+(90°-\alpha)=180°-2\alpha$，故 $\angle ECF=180°-2\alpha$.

思考：已知将 $\triangle BDE$ 绕点 D 顺时针旋转 $120°$ 得到 $\triangle CDG$，由旋转性质得 $\triangle BDE \cong \triangle CDG$，故 $DE=DG$，$\angle BED=\angle CGD$，$\angle BDE=\angle CDG$，结合 $\angle BDC=120°$，$\angle EDF=60°$，可推得 $\angle EDF=\angle GDF=60°$. 在 $\triangle DEF$ 与 $\triangle DGF$ 中，$\begin{cases}DE=DG,\\ \angle EDF=\angle GDF,\\ DF=DF,\end{cases}$ 所以 $\triangle DEF \cong \triangle DGF$(SAS)，故 $\angle DEF=\angle DGF$. 又因为 $\angle BED=\angle CGD$，结合 $\angle DEF=\angle DGF$，因此 $\angle BED=\angle DEF$，即 ED 将 $\angle BEF$ 分为两个相等的角，故 ED 平分 $\angle BEF$.

模型训练

1. **答案**：B

解析：在 $\triangle ABC$ 中，有 $BA=BC$，$\angle MBN=\dfrac{1}{2}\angle ABC=30°$，符合“半角”全等模型，故可以通过旋转或截取的方式使用模型，证明 $\triangle NBM \cong \triangle NBH$，并根据相关性质完成求解，过程如下：如图，作 $\angle CBH=\angle ABM$，截取 $BH=BM$，连接 CH，HN.



$\because \triangle ABC$ 是等边三角形，$\therefore \angle ABC=\angle ACB=\angle A=60°$.

$\because \angle MBN=30°$，$\therefore \angle CBH+\angle CBN=\angle ABM+\angle CBN=30°$，$\therefore \angle NBM=\angle NBH$.

在 $\triangle NBM$ 和 $\triangle NBH$ 中，$\begin{cases}BM=BH,\\ \angle NBM=\angle NBH,\\ BN=BN,\end{cases}$

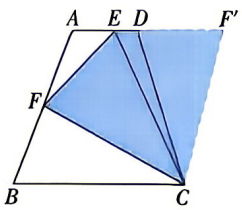
$\therefore \triangle NBM \cong \triangle NBH$(SAS)（“半角”全等模型），

$\therefore MN=NH=x$. 易得 $\triangle ABM \cong \triangle CBH$，$\therefore \angle BCH=\angle A=60°$，$CH=AM=m$，

$\therefore \angle NCH=120°$，$\therefore$ 以 x，m，n 为边长的三角形的最大角为 $120°$.

2. **解析**：因为 $CB=CD$，$\angle FCE=\dfrac{1}{2}\angle BCD$，所以符合“半角”全等模型的要求，故可以通过旋转 $\triangle BCF$ 使用模型，证明三角形全等，并根据相关性质完成求解，过程如下：

证明：如图，旋转 $\triangle BCF$ 使 BC 与 CD 重合，得到 $\triangle DCF'$. $\because AD \parallel BC$，$AB=DC$，即梯形 $ABCD$ 为等腰梯形，$\therefore \angle A=\angle ADC$，$\angle A+\angle ABC=180°$，$\therefore \angle ADC+\angle ABC=180°$. 由旋转可知：$\angle ABC=\angle CDF'$，$\therefore \angle ADC+\angle CDF'=180°$，$\therefore A$，$D$，$F'$ 共线. $\because \angle FCE=\dfrac{1}{2}\angle BCD$，



$\angle BCF+\angle ECD=\angle ECF=\dfrac{1}{2}\angle BCD$，$\angle ECF'=\angle BCF+\angle DCE=\angle ECF$. 在 $\triangle FCE$ 和 $\triangle F'CE$ 中，$\begin{cases}FC=F'C,\\ \angle ECF=\angle ECF',\\ EC=EC,\end{cases}$

$\therefore \triangle FCE \cong \triangle F'CE$(SAS)（“半角”全等模型），$\therefore EF'=EF=DF'+ED=BF+ED$，$\therefore BF=EF-ED$.

3. **答案**：B

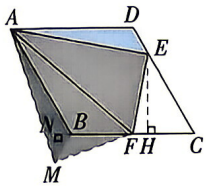
解析：因为 $AD=AB$，$\angle EAF=\dfrac{1}{2}\angle DAB=30°$，所以符合“半角”全等模型的要求，故将 AE 绕点 A 顺时针旋转 $60°$ 得到 AM，证明 $\triangle AMF \cong \triangle AEF$，根据相关性质，利用勾股定理，列出方程进行求解即可，过程如下：

如图，将 AE 绕点 A 顺时针旋转 $60°$ 得到 AM，连接 BM，FM，过 M 作 $MN \perp CB$，交 CB 的延长线于 N，过 E 作 $EH \perp CF$ 于 H. $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，$\therefore AB=AD=CD=BC=CE+DE=4$，$\angle C=\angle BAD=60°$，$AD \parallel BC$，

$\therefore \angle ABC=\angle D=180°-\angle BAD=120°$. $\because AM$ 由 AE 旋转得到，$\therefore AE=AM$，$\angle EAM=60°=\angle DAB$，$\therefore \angle BAM=\angle DAE=60°-\angle BAE$. 在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ABM$ 中，$\begin{cases}AE=AM,\\ \angle DAE=\angle BAM,\\ DA=BA,\end{cases}$

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle ABM$(SAS)，$\therefore BM=DE=1$，$\angle ABM=\angle D=120°$. $\because \angle EAF=30°$，$\therefore \angle DAE+\angle FAB=\angle BAM+\angle FAB=\angle BAD-\angle EAF=30°$，即 $\angle FAM=30°=\angle EAF$. 在 $\triangle AMF$ 和 $\triangle AEF$ 中，$\begin{cases}AM=AE,\\ \angle FAM=\angle FAE,\\ AF=AF,\end{cases}$

$\therefore \triangle AMF \cong \triangle AEF$(SAS)（“半角”全等模型），$\therefore FM=FE$，$\because \angle NBA=180°-\angle ABC=60°$，$\therefore$ 在 Rt $\triangle BNM$ 中，$\angle NBM=\angle ABM-\angle ABN=60°$，$\therefore \angle BMN=30°$，$\therefore BN=\dfrac{1}{2}BM=\dfrac{1}{2}$，$MN=\sqrt{3}BN=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

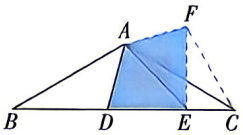


在 Rt $\triangle CEH$ 中，$\angle C=60°$，则 $\angle CEH=30°$，$\therefore CH=\dfrac{1}{2}CE=\dfrac{3}{2}$，$EH=\sqrt{3}CH=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$. 设 $BF=x$，则 $FN=BF+BN=x+\dfrac{1}{2}$，$FH=CF-CH=BC-BF-CH=4-x-\dfrac{3}{2}$. 由勾股定理，得 $FM^2=\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$，$EF^2=\left(4-x-\dfrac{3}{2}\right)^2+\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2$，$\because FM=FE$，$\therefore \left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=\left(4-x-\dfrac{3}{2}\right)^2+\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2$，$\therefore x=2$；$\therefore EF^2=\left(4-2-\dfrac{3}{2}\right)^2+\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2=7$，$\therefore EF=\sqrt{7}$.

4. **答案**：2 或 $\dfrac{1}{2}$

解析：条件有 $AB=AC$，$\angle DAE=\dfrac{1}{2}\angle BAC=60°$，所以符合

“半角”全等模型的要求，故将△ABD绕点A逆时针旋转120°得到△ACF，证明△DAE≌△FAE，再利用相关性质求解即可，过程如下：如图，将△ABD绕点A逆时针旋转120°得到△ACF，连接EF.



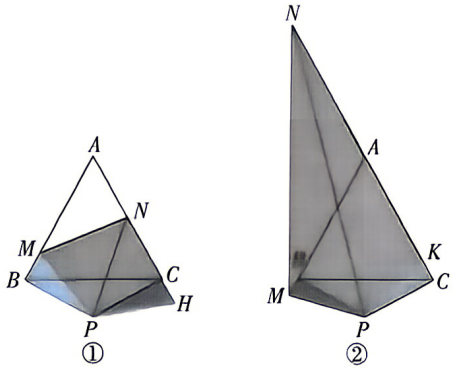
∵$AB=AC$，$\angle B=30°$，∴$\angle B=\angle ACB=30°$，∴$\angle BAC=180°-30°-30°=120°$.由旋转的性质得$CF=BD$，$AF=AD$，$\angle BAD=\angle CAF$，$\angle ABD=\angle ACF=30°$，∴$\angle ECF=30°+30°=60°$.∵$\angle DAE=60°$，∴$\angle BAD+\angle CAE=\angle CAF+\angle CAE=\angle FAE=120°-60°=60°$，∴$\angle DAE=\angle FAE=60°$.在△$DAE$和△$FAE$中，$\begin{cases}AD=AF,\\ \angle DAE=\angle FAE,\\ AE=AE,\end{cases}$∴△$DAE$≌△$FAE$(SAS)（“半角”全等模型），∴$DE=EF$.∵以$BD$，$DE$，$EC$的长为边长构成的直角三角形，即以$CF$，$EF$，$EC$的长为边长构成的直角三角形，即△$CEF$是直角三角形，∴$\angle FEC=90°$或$\angle EFC=90°$.当$\angle FEC=90°$时，∵$\angle ECF=60°$，∴$\angle EFC=90°-60°=30°$，∴$EC=\frac{1}{2}CF=\frac{1}{2}BD$，∴$\frac{BD}{EC}=2$；当$\angle EFC=90°$时，∵$\angle ECF=60°$，∴$\angle FEC=90°-60°=30°$，∴$EC=2CF=2BD$，∴$\frac{BD}{EC}=\frac{1}{2}$.综上所述，$\frac{BD}{EC}=2$或$\frac{1}{2}$.

5. **解析：** 题干的条件有$PB=PC$，$\angle MPN=\frac{1}{2}\angle BPC=60°$，只是$M$，$N$的位置不同，但都符合“半角”全等模型的要求，故通过旋转或截取的方式构造出全等三角形，再利用相关性质求解即可，过程如下：

(1)**答案：** $BM+CN=MN$.

解析： ∵△ABC为等边三角形，∴$\angle ABC=\angle ACB=60°$.∵$\angle BPC=120°$，$BP=CP$，∴$\angle PBC=\angle PCB=\frac{1}{2}\times(180°-120°)=30°$，∴$\angle PBM=\angle PCN=90°$.在Rt△$PBM$和Rt△$PCN$中，$\begin{cases}PB=PC,\\ PM=PN,\end{cases}$∴Rt△$PBM$≌Rt△$PCN$(HL)，∴$\angle BPM=\angle CPN=30°$.∵$\angle MPN=60°$，$PM=PN$，∴△$PMN$为等边三角形，∴$PM=PN=MN$.在Rt△$PBM$中，$\angle BPM=30°$，∴$BM=\frac{1}{2}PM$，同理可得，$CN=\frac{1}{2}PN$，∴$BM+CN=MN$.

(2)**解：** 成立，理由如下：如图①，延长AC至H，使$CH=BM$，连接PH.由(1)可知：$\angle PBM=\angle PCN=90°$，∴$\angle PCH=90°$，∴$\angle PBM=\angle PCH$.在△$PBM$和△$PCH$中，$\begin{cases}BM=CH,\\ \angle PBM=\angle PCH,\\ PB=PC,\end{cases}$∴△$PBM$≌△$PCH$(SAS)，∴$PM=PH$，$\angle BPM=\angle CPH$.∵$\angle BPM+\angle CPN=60°$，∴$\angle CPN+\angle CPH=60°$，∴$\angle MPN=\angle HPN$.在△$MPN$和△$HPN$中，$\begin{cases}PM=PH,\\ \angle MPN=\angle HPN,\\ PN=PN,\end{cases}$∴△$MPN$≌△$HPN$(SAS)（“半角”全等模型），∴$MN=HN=BM+CN$.



(3)**答案：** $MN=NC-BM$.

解析： 如图②，在AC上截取$CK=BM$，连接PK.在△PBM和△PCK中，$\begin{cases}PB=PC,\\ \angle PBM=\angle PCK=90°,\\ BM=CK,\end{cases}$

∴△PBM≌△PCK(SAS)，∴$PM=PK$，$\angle BPM=\angle CPK$.∵$\angle BPM+\angle BPN=60°$，∴$\angle CPK+\angle BPN=60°$，∴$\angle KPN=60°$，∴$\angle KPN=\angle MPN$.在△$MPN$和△$KPN$中，$\begin{cases}PM=PK,\\ \angle MPN=\angle KPN,\\ PN=PN,\end{cases}$∴△$MPN$≌△$KPN$(SAS)（“半角”全等模型），∴$MN=KN$.∵$KN=NC-CK=NC-BM$，∴$MN=NC-BM$.

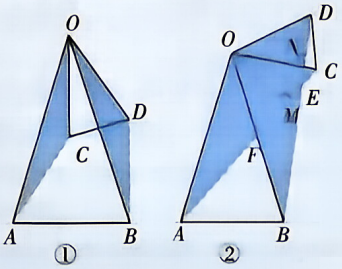
模型34 “手拉手”全等模型(等腰、等直)

模型建构

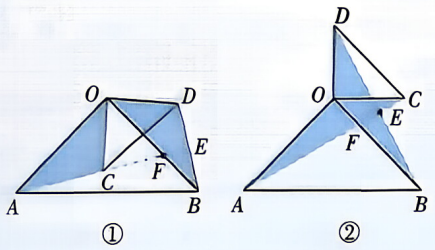
证明一： 如图①，∵$\angle AOB=\angle COD=\alpha$，∴$\angle AOB-\angle BOC=\angle COD-\angle BOC$，即$\angle AOC=\angle BOD$.在△$OAC$和△$OBD$中，$\begin{cases}OA=OB,\\ \angle AOC=\angle BOD,\\ OC=OD,\end{cases}$∴△$OAC$≌△$OBD$(SAS)，∴$AC=BD$.如图②，∵$\angle AOB=\angle COD=\alpha$，∴$\angle AOB+\angle BOC=\angle COD+\angle BOC$，即$\angle AOC=\angle BOD$.在△$OAC$和△$OBD$中，$\begin{cases}OA=OB,\\ \angle AOC=\angle BOD,\\ OC=OD,\end{cases}$∴△$OAC$≌△$OBD$(SAS)，∴$AC=BD$.

证明二： 如图②，过点O作$OM\perp AC$于点M，$ON\perp BD$于点N.∵△OAC≌△OBD，∴$S_{\triangle OAC}=S_{\triangle OBD}$，即$\frac{1}{2}AC\cdot OM=\frac{1}{2}BD\cdot ON$.∵$AC=BD$，∴$OM=ON$，∴$EO$平分$\angle AED$.

证明三： 如图②，设AC与OB的交点为点F.∵△OAC≌△OBD，∴$\angle OAC=\angle OBD$.∵$\angle AFB=\angle OAC+\angle AOB=\angle OBD+\angle AEB$，$\angle AOB=\angle COD=\alpha$，∴$\angle AEB=\angle AOB=\angle COD=\alpha$.



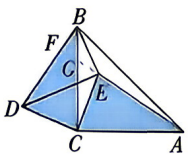
思考：如图①，∵ $\angle AOB=\angle COD=90°$，∴ $\angle AOB-\angle BOC=\angle COD-\angle BOC$，即 $\angle AOC=\angle BOD$. 在 $\triangle OAC$ 和 $\triangle OBD$ 中，$\begin{cases}OA=OB,\\ \angle AOC=\angle BOD,\\ OC=OD,\end{cases}$ ∴ $\triangle OAC\cong\triangle OBD$(SAS)，∴ $AC=BD$. 设 AC 的延长线交 OB 于点 F，交 BD 于点 E. ∵ $\triangle OAC\cong\triangle OBD$，∴ $\angle OAC=\angle OBD$. ∵ $\angle AFB=\angle OAC+\angle AOB=\angle OBD+\angle AEB$，$\angle AOB=\angle COD=90°$，∴ $\angle AEB=90°$，即 $AC\perp BD$. 综上所述，$AC=BD$ 且 $AC\perp BD$. 如图②，∵ $\angle AOB=\angle COD=90°$，∴ $\angle AOB+\angle BOC=\angle COD+\angle BOC$，即 $\angle AOC=\angle BOD$. 在 $\triangle OAC$ 和 $\triangle OBD$ 中，$\begin{cases}OA=OB,\\ \angle AOC=\angle BOD,\\ OC=OD,\end{cases}$ ∴ $\triangle OAC\cong\triangle OBD$(SAS)，∴ $AC=BD$. 设 AC 与 BD 的交点为点 E，AC 与 OB 的交点为点 F. ∵ $\triangle OAC\cong\triangle OBD$，∴ $\angle OAC=\angle OBD$. ∵ $\angle AFB=\angle OAC+\angle AOB=\angle OBD+\angle AEB$，$\angle AOB=\angle COD=90°$，∴ $\angle AEB=90°$，即 $AC\perp BD$. 综上所述，$AC=BD$ 且 $AC\perp BD$.



模型训练

1. 答案：A

解析：题目条件中含有双等腰、共顶角顶点且顶角相等的三角形，可直接用“手拉手”全等模型解题. 过程如下：延长 AE 交 BD 于点 F，交 BC 于点 G，∵ $\angle ACB=\angle ECD=90°$，∴ $\angle ACB-\angle BCE=\angle ECD-\angle BCE$，∴ $\angle ACE=\angle BCD$. 在 $\triangle BDC$ 和 $\triangle AEC$ 中，$\begin{cases}BC=AC,\\ \angle BCD=\angle ACE,\\ DC=EC,\end{cases}$ ∴ $\triangle BDC\cong\triangle AEC$(SAS)（“手拉手”全等模型结论①），∴ $BD=AE$，$\angle EAC=\angle DBC$. ∵ $\angle EBD=38°$，∴ $\angle DBC+\angle EBC=38°$，∴ $\angle EAC+\angle EBC=38°$. ∵ $\angle ACB=90°$，∴ $\angle ABE+\angle BAE=90°-(\angle EAC+\angle EBC)=52°$，∴ $\angle AEB=180°-(\angle ABE+\angle BAE)=128°$.

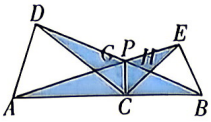


∵ $\angle ACB=90°$，∴ $\angle AGC+\angle EAC=90°$. ∵ $\angle BGF=\angle AGC$，∴ $\angle BGF+\angle DBC=90°$，∴ $\angle BFG=180°-(\angle BGF+\angle DBC)=90°$，∴ $AF\perp BD$，即 $AE\perp BD$（“手拉手”全等模型拓展模型结论），所以结论中不正确的有 0 个，故选 A.

2. 答案：①②③④

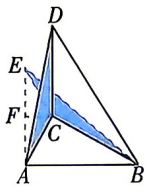
解析：题目条件中含有双等腰、共顶角顶点且顶角相等的三角形，可直接用“手拉手”全等模型解题. 过程如下：

∵ $\angle ACD=\angle BCE$，∴ $\angle ACD+\angle DCE=\angle BCE+\angle DCE$，即 $\angle ACE=\angle DCB$. 在 $\triangle ACE$ 和 $\triangle DCB$ 中，$\begin{cases}AC=DC,\\ \angle ACE=\angle DCB,\\ EC=BC,\end{cases}$ ∴ $\triangle ACE\cong\triangle DCB$(SAS)，∴ $AE=DB$（“手拉手”全等模型结论①），故①正确；∵ $\triangle ACE\cong\triangle DCB$，∴ $\angle CAE=\angle CDB$. $\angle APB=\angle ADP+\angle DAP=\angle ADC+\angle CDB+\angle DAP=\angle ADC+\angle CAE+\angle DAP=\angle ADC+\angle DAC$. ∵ $AC=DC$，∴ $\angle DAC=\angle ADC$. ∴ $\angle APB=2\angle ADC$，故②正确；当 $AC=BC$ 时，∵ $AC=DC$，$BC=EC$，∴ $AC=BC=DC=EC$，∴ $\angle CAE=\angle CBD$，∴ $PA=PB$. ∵ $AC=BC$，∴ $PC\perp AB$，故③正确；如图，过点 C 作 $CG\perp AE$ 于点 G，$CH\perp BD$ 于点 H，∵ $\triangle ACE\cong\triangle DCB$，∴ $S_{\triangle ACE}=S_{\triangle DCB}$，$AE=BD$，∴ $\frac{1}{2}\times AE\times CG=\frac{1}{2}\times DB\times CH$，∴ $CG=CH$. ∵ $CG\perp AE$，$CH\perp BD$，∴ PC 平分 $\angle APB$（“手拉手”全等模型结论②），故④正确. 故答案为①②③④.



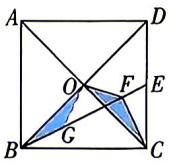
3. 答案：5

解析：分析本题：①含有 1 个等腰三角形 BCD；②存在过顶角顶点 C 的线段 CA. 考虑构造等腰三角形 CAE，此时含有双等腰、共顶角顶点且顶角相等的三角形，可用“手拉手”全等模型解题. 过程如下：过点 C 在 AC 左侧作 $\angle ACE=120°$，且 $CE=CA$，连接 AE，BE，则 $\angle ACE=\angle BCD$，∴ $\angle ACD=\angle ECB$，在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle ECB$ 中，$\begin{cases}AC=EC,\\ \angle ACD=\angle ECB,\\ DC=BC,\end{cases}$ ∴ $\triangle ACD\cong\triangle ECB$(SAS)，∴ $AD=EB$（“手拉手”全等模型结论①）. 过点 C 作 $CF\perp AE$ 于点 F，∵ $\angle ACE=120°$，$CE=CA$，∴ $\angle EAC=30°$，∴ $CF=\frac{1}{2}AC=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$AF=\frac{3}{2}$，$AE=2AF=3$. ∵ $\angle CAB=60°$，∴ $\angle EAB=\angle EAC+\angle CAB=90°$，∴ 在 Rt$\triangle EAB$ 中，$BE=\sqrt{AE^2+AB^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$，∴ $AD=5$.



4. 答案：$\sqrt{2}$

解析：本题是在正方形背景下的手拉手模型，易得 $\triangle OBC$ 是等腰直角三角形，分析本题：①含有 1 个等腰直角三角形 OBC；②存在过顶角顶点 O 的线段 OF. 考虑构造出等腰直角三角形 OFG 来解题. 过程如下：如图，在 BE 上截取 $BG=CF$，连接 OG.



∵ 在 Rt$\triangle BCE$ 中，$CF\perp BE$，∴ $\angle EBC=\angle ECF$. ∵ $\angle OBC=\angle OCD=45°$，∴ $\angle OBG=\angle OCF$. 在 $\triangle OBG$ 与 $\triangle OCF$ 中，$\begin{cases}OB=OC,\\ \angle OBG=\angle OCF,\\ BG=CF,\end{cases}$ ∴ $\triangle OBG\cong\triangle OCF$(SAS)（“手拉手”全等模型），∴ $OG=OF$，$\angle BOG=\angle COF$，∴ $OG\perp OF$. ∵ 正方形 $ABCD$ 的面积为 20，∴ $BC^2=DC^2=20$，$BC=DC=2\sqrt{5}$. ∵ 点 E 是边 CD 的中点，$DE=EC=\sqrt{5}$. 在 Rt$\triangle BCE$ 中，$BE=\sqrt{BC^2+CE^2}=5$，∵ $S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}BC\cdot EC=\frac{1}{2}BE\cdot CF$，∴ $CF=$

2.在 Rt△BCF 中，$BF=\sqrt{BC^2-CF^2}=4$.∴ $GF=BF-BG=BF-CF=4-2=2$，在等腰直角三角形 OGF 中，$OF^2=\frac{1}{2}GF^2$，∴ $OF=\sqrt{2}$.

5. 解析：本题含有双等腰、共顶角顶点且顶角相等的三角形，第(1)问是未旋转时的特殊情况，第(2)小问旋转产生了“手拉手”全等模型.

(1)答案：$AO=\frac{1}{2}CD$　$AO\perp CD$

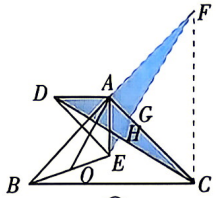
解析：在△DAC 与△EAB 中，$\begin{cases}AD=AE,\\ \angle DAC=\angle EAB=90°,\\ AC=AB,\end{cases}$

∴ △DAC≌△EAB(SAS)，∴ $CD=BE$，$\angle ACD=\angle ABE$.

∵ $\angle EAB=90°$，$BO=OE$，∴ $AO=\frac{1}{2}BE$，∴ $AO=BO=OE=\frac{1}{2}CD$，∴ $\angle ABO=\angle OAB=\angle ACD$.∵ $\angle OAB+\angle OAC=90°$，∴ $\angle ACD+\angle CAO=90°$，∴ $AO\perp CD$.

故答案为 $AO=\frac{1}{2}CD$；$AO\perp CD$；

(2)解：成立，证明如下：如图①，延长 BA 至 F，使得 $AF=AB$，连接 FC，连接 EF 交 AC 于点 G，交 CD 于点 H.∵ △ABC 和△ADE 均为等腰直角三角形，易证△ACF 是等腰直角三角形.∴ $AD=AE$，$AC=AF=AB$，∴ 点 A 是 BF 的中点，$\angle DAE=\angle CAF=90°$，∴ $\angle DAE+\angle EAC=\angle CAF+\angle EAC$，即 $\angle DAC=\angle EAF$.在△DAC 和△EAF 中，$\begin{cases}AD=AE,\\ \angle DAC=\angle EAF,\\ AC=AF,\end{cases}$



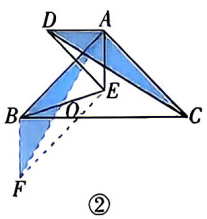
①

∴ △DAC≌△EAF(SAS)，∴ $CD=EF$，$\angle AFE=\angle ACD$(“手拉手”全等模型结论①).又∵ $\angle AGF=\angle HGC$，∴ $\angle GHC=\angle GAF=90°$，

∴ $CD\perp EF$(“手拉手”全等模型结论③).又∵ 点 O 是 BE 的中点，∴ OA 是△BEF 的中位线，∴ $OA\parallel EF$，且 $OA=\frac{1}{2}EF$，∴ $AO\perp CD$，且 $AO=\frac{1}{2}CD$.

一题多解

本题第(2)小问还可以用倍长中线解题：延长 AO 到点 F，使 $OF=AO$，连接 BF，EF，如图②，∵ $AO=OF$，$BO=OE$，∴ 四边形 $ABFE$ 是平行四边形，∴ $BF=AE$，$BF\parallel AE$，∴ $\angle FBA+\angle BAE=180°$.∵ $\angle BAC=\angle DAE=90°$，∴ $\angle BAC+\angle DAE=\angle DAC+\angle BAE=180°$，∴ $\angle DAC=\angle FBA$.∵ $AC=BA$，$BF=AE=AD$，∴ △DAC≌△FBA(SAS)，



②

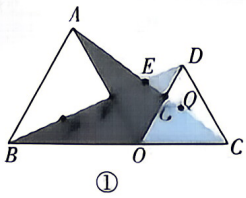
∴ $CD=AF$，$\angle ACD=\angle BAF$，∴ $AO=\frac{1}{2}CD$.

∵ $\angle BAF+\angle CAF=90°$，∴ $\angle ACD+\angle CAF=90°$，∴ $AO\perp CD$.

模型 35 “手拉手”全等模型(等边)

模型建构

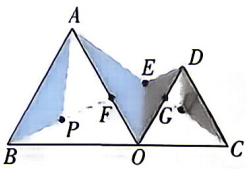
证明一：∵ △OAB 和△OCD 均为等边三角形，∴ $\angle AOB=\angle COD=60°$，$OA=OB$，$OC=OD$.∴ $\angle AOB+\angle AOD=\angle COD+\angle AOD$，即 $\angle AOC=\angle BOD$.在△OAC 和△OBD 中，$\begin{cases}OA=OB,\\ \angle AOC=\angle BOD,\\ OC=OD,\end{cases}$ ∴ △OAC≌△OBD(SAS)，∴ $\angle OAC=\angle OBD$.∵ 点 O 在线段 BC 上，$\angle AOB=\angle COD=60°$，∴ $\angle AOG=180°-60°-60°=60°$.在△$OBF$ 和△OAG 中，$\begin{cases}\angle BOF=\angle AOG,\\ OB=OA,\\ \angle OBF=\angle OAG,\end{cases}$ ∴ △OBF≌△OAG(ASA)，∴ $BF=AG$.



①

证明二：∵ △OBF≌△OAG，∴ $OF=OG$.∵ $\angle FOG=60°$，∴ △OFG 是等边三角形.

证明三：∵ △OAC≌△OBD，∴ $\angle OAC=\angle OBD$.∵ $\angle AFB=\angle OAC+\angle AEB=\angle OBD+\angle AOB$，$\angle AOB=\angle COD=60°$，∴ $\angle AEB=60°$.如图②，在 BE 上截取 $EP=EA$，连接 AP.∴ △AEP 是等边三角形，∴ $AE=AP$，$\angle PAE=60°$.∵ $\angle BAO=\angle PAE=60°$，即 $\angle BAP+\angle PAO=\angle OAE+\angle PAO$，∴ $\angle BAP=\angle OAE$.在△BAP 和△OAE 中，$\begin{cases}BA=OA,\\ \angle BAP=\angle OAE,\\ AP=AE,\end{cases}$ ∴ △BAP≌△OAE(SAS)，∴ $BP=EO$.∴ $BE=BP+PE=AE+EO$；同理，在 EC 上截取 $EQ=ED$，连接 DQ.∵ $\angle QED=\angle AEB=60°$，∴ △$EQD$ 是等边三角形，∴ $ED=DQ$，$\angle EDQ=60°$.∵ $\angle EDQ=\angle ODC=60°$，即 $\angle EDO+\angle ODQ=\angle QDC+\angle ODQ$，∴ $\angle EDO=\angle QDC$.在△EDO 和△QDC 中，$\begin{cases}ED=DQ,\\ \angle EDO=\angle QDC,\\ DO=DC,\end{cases}$ ∴ △EDO≌△QDC(SAS)，∴ $EO=QC$.∴ $CE=EQ+QC=DE+EO$.



②

模型训练

1. 答案：D

解析：题目条件中含有双等边、共顶角顶点且顶角相等的三角形，可用“手拉手”全等模型解题.过程如下：∵ △ABC 和△CDE 均为等边三角形，且 $AB=DE$，∴ $\angle ACB=\angle DCE=60°$.∵ $AC\perp CD$，∴ $\angle ACD=90°$，∴ $\angle ACE=\angle BCD=150°$，∴ $\angle BCE=150°$.在△ACE 与△BCD 中，$\begin{cases}AC=BC,\\ \angle ACE=\angle BCD,\\ CE=CD,\end{cases}$ ∴ △ACE≌△BCD(SAS)(“手拉手”全

等模型),$AE=BD$.在$\triangle ACE$与$\triangle BCE$中,$\begin{cases}AC=BC,\\ \angle ACE=\angle BCE,\\ CE=CE,\end{cases}$

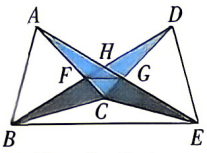
$\therefore \triangle ACE\cong\triangle BCE(\mathrm{SAS})$,$\therefore AE=BD=BE$,故①正确;

$\because \triangle ACE\cong\triangle BCD\cong\triangle BCE$,$\therefore \angle DBC=\angle EBC$,故②正确;

$\because BE=AE$,$\angle BEC=\angle AEC$,即EC平分$\angle AEB$,$\therefore$直线$EC\perp AB$(等腰三角形三线合一),故③正确;在$\triangle BCF$与$\triangle ECG$中,$\begin{cases}\angle BCF=\angle ECG,\\ BC=EC,\\ \angle CBF=\angle CEG,\end{cases}$ $\therefore \triangle BCF\cong\triangle ECG(\mathrm{ASA})$,$\therefore BF=EG$.

设AE,BD交于H,$\because \angle FBC=\angle GEC$,$\angle CBE=\angle CEB$,$\therefore \angle HBE=\angle HEB$.

$\therefore BH=EH$,$\therefore HF=HG$.$\because \triangle HFG$和$\triangle HBE$均为等腰三角形,共顶角顶点且顶角相同,$\angle HFG=\angle HBE$,$\therefore FG/\!/BE$,故④正确,故选D.



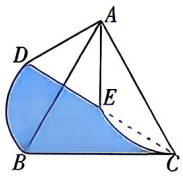
2. 答案: $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解析: 题目条件中含有双等边、共顶角顶点且顶角相等的三角形,可用"手拉手"全等模型解题.过程如下:如图,连接EC,DB,$\because \triangle ABC$和$\triangle ADE$均是等边三角形,$\therefore AD=AE$,$AB=AC=BC=\sqrt{3}$,$\angle DAE=\angle BAC=60°$,$\angle AED=\angle ACB=\angle ABC=60°$,$\therefore \angle DAE-\angle BAE=\angle BAC-\angle BAE$,$\therefore \angle DAB=\angle EAC$,在$\triangle ADB$与$\triangle AEC$中,$\begin{cases}AD=AE,\\ \angle DAB=\angle EAC,\\ AB=AC,\end{cases}$

$\therefore \triangle ADB\cong\triangle AEC(\mathrm{SAS})$("手拉手"全等模型),$\therefore BD=CE$,$\angle ACE=\angle ABD$.$\because$点$E$是等边$\triangle ABC$的内心(三角形三个角平分线的交点),$\therefore AE$平分$\angle BAC$,$CE$平分$\angle ACB$,

$\therefore \angle EAC=\frac{1}{2}\angle BAC=30°$,$\angle ECB=\angle ECA=\frac{1}{2}\angle ACB=30°$,

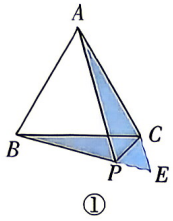
$\therefore \angle AEC=180°-\angle EAC-\angle ECA=120°$,$\therefore \angle AEC+\angle AED=180°$.$\therefore$点$D$,$E$,$C$在同一条直线上,$\because$将弧$DB$绕点$A$逆时针旋转60°至弧$EC$处,$\therefore$涂色部分的面积=$\triangle DBC$的面积.$\because \angle ABC=60°$,$\angle ABD=30°$,$\therefore \angle DBC=\angle ABD+\angle ABC=90°$.在Rt$\triangle DBC$中,$BC=\sqrt{3}$,$\angle DCB=30°$,$\therefore DB=1$,$DC=2$,$\therefore$涂色部分的面积=$\triangle DBC$的面积$=\frac{1}{2}BC\cdot DB=\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times1=\frac{\sqrt{3}}{2}$.



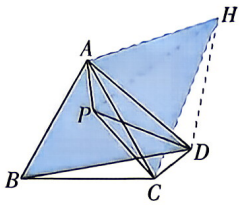
3. 解析: 分析本题第(1)小问:①含有1个等边三角形ABC;②存在过顶角顶点C的线段CP.考虑延长BP至E,构造等边三角形CPE,此时含有双等边、共顶角顶点且顶角相等的三角形,可用"手拉手"全等模型解题.同理,本题第(2)小问:在AD外侧作等边三角形AHD,构造"手拉手"全等模型解题.

(1)**解:** $AP=BP+PC$,证明如下:如图①,延长BP至E,使$PE=PC$,连接CE,$\because \angle BPC=120°$,$\therefore \angle CPE=60°$.$\because PE=PC$,$\therefore \triangle CPE$为等边三角形,$\therefore CP=PE=CE$,$\angle PCE=60°$.$\because \triangle ABC$为等边三角形,$\therefore AC=BC$,$\angle BCA=60°$,$\angle ACB=\angle PCE$,$\therefore \angle ACB+\angle BCP=\angle PCE+\angle BCP$,即$\angle ACP=\angle BCE$.在$\triangle ACP$和$\triangle BCE$中,$\begin{cases}AC=BC,\\ \angle ACP=\angle BCE,\\ CP=CE,\end{cases}$

$\therefore \triangle ACP\cong\triangle BCE(\mathrm{SAS})$,$\therefore AP=BE$("手拉手"全等模型).$\because BE=BP+PE$,$\therefore AP=BP+PC$.



①



②

(2)**证明:** 如图②,在AD外侧作等边三角形AHD,则点P在三角形AHD外,连接PH,HC.$\because \angle APD=120°$,$\therefore$由(1)得$PH=AP+PD$.在$\triangle PHC$中,有$PH+PC>CH$,$\therefore PA+PD+PC>CH$.$\because \triangle AHD$,$\triangle ABC$都是等边三角形,$\therefore AC=AB$,$AH=AD$,$\angle HAD=\angle CAB=60°$,$\therefore \angle BAD=\angle CAH$,$\therefore \triangle ABD\cong\triangle ACH(\mathrm{SAS})$,$\therefore CH=BD$("手拉手"全等模型),$\therefore PA+PD+PC>BD$.

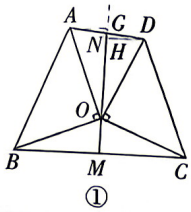
模型36 "婆罗摩笈多"模型与"错位手拉手"全等模型

模型建构

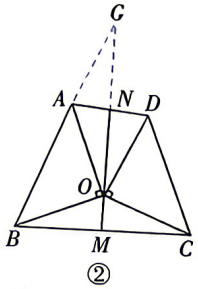
证明一: 如图①,分别过点A,D作$AG\perp MN$,$DH\perp MN$,在直线MN上,$\angle AGO=\angle AOB=\angle BMO=90°$,$AO=BO$,易证$\triangle GAO\cong\triangle MOB$,同理可得,$\triangle DHO\cong\triangle OMC$,$\therefore AG=OM=DH$,在$\triangle AGN$和$\triangle DHN$中,$\begin{cases}\angle ANG=\angle DNH,\\ \angle AGN=\angle DHN,\\ AG=DH,\end{cases}$ $\therefore \triangle AGN\cong\triangle DHN(\mathrm{AAS})$,$\therefore AN=DN$,即$N$为$AD$的中点.

证明二: 如图②,延长MN到点G,使得$NG=NO$,连接AG.$\because N$为AD的中点,$\therefore \triangle AGN\cong\triangle DON$,$\therefore AG=DO=OC$,$\angle GAN=\angle ODN$.又$\because \angle ODN+\angle OAD+\angle AOD=180°$,$\angle BOC+\angle AOD=180°$,$\therefore \angle GAN+\angle OAD+\angle AOD=\angle GAO+\angle AOD=180°$,$\therefore \angle GAO=\angle BOC$.又$\because AO=OB$,$\therefore \triangle GAO\cong\triangle COB(\mathrm{SAS})$,$\therefore \angle AOG=\angle OBC$,$OG=BC$,$\therefore 2ON=BC$.$\because \angle AOG+\angle BOM=90°$,$\therefore \angle OBC+\angle BOM=90°$,$\therefore \angle BMO=90°$,即$OM\perp BC$,$\therefore MN\perp BC$.

证明三: 如图②,取AD的中点N,连接ON并反向延长交BC于M,延长MN到点G,使得$NG=NO$,连接AG,由结论一、二可得,$\triangle AGN\cong\triangle DON$,$\triangle GAO\cong\triangle COB$,$\therefore S_{\triangle BOC}=S_{\triangle OAG}=S_{\triangle OAN}+S_{\triangle ANG}=S_{\triangle OAN}+S_{\triangle DON}=S_{\triangle AOD}$.



①

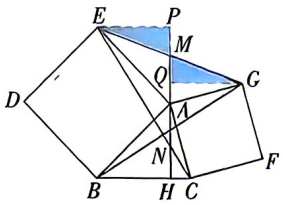


②

模型训练

1. 答案: A

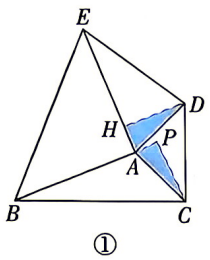
解析：根据正方形的性质可得 $AB=AE$，$AC=AG$，$\angle BAE=\angle CAG=90°$，然后求出 $\angle CAE=\angle BAG$，再利用“边角边”证明 $\triangle ABG$ 和 $\triangle AEC$ 全等，根据全等三角形对应边相等可得 $BG=CE$，故结论①正确；设 BG，CE 相交于点 N，根据全等三角形对应角相等可得 $\angle ACE=\angle AGB$，然后求出 $\angle CNG=90°$，根据垂直的定义可得 $BG\perp CE$，故结论②正确；



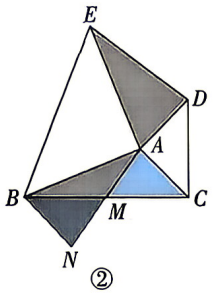
如图，过点 E 作 $EP\perp HA$ 的延长线于点 P，过点 G 作 $GQ\perp AM$ 于点 Q，根据同角的余角相等求出 $\angle ABH=\angle EAP$，可得 $\angle EAM=\angle ABC$，故结论④正确；利用“角角边”证明 $\triangle ABH$ 和 $\triangle EAP$ 全等，根据全等三角形对应边相等可得 $EP=AH$，同理可证 $GQ=AH$，从而得到 $EP=GQ$，再利用“角角边”证明 $\triangle EPM$ 和 $\triangle GQM$ 全等，根据全等三角形对应边相等可得 $EM=GM$，从而得到 AM 是 $\triangle AEG$ 的中线（“婆罗摩笈多”模型），故结论③正确.综上所述，①②③④结论都正确.

2. 解析：证明“婆罗摩笈多”模型的三个结论，证明（Ⅰ）则作两个三角形的高，利用全等证明高相等，证明（Ⅱ）用倍长中线，再证三角形全等，证明（Ⅲ）则作垂直，构造一线三垂直全等.（2）就是上述“婆罗摩笈多”模型中（Ⅱ）结论的变形，仍然用倍长中线法，再证三角形全等即可.

（1）**解**：选择结论（Ⅰ）：如图①，过点 D 作 $DH\perp AE$ 于点 H，过点 C 作 $CP\perp BA$，交 BA 的延长线于点 P，$\because\angle BAE=90°$，$\therefore\angle EAP=90°=\angle DAC$，$\therefore\angle DAH=\angle CAP$.$\because DH\perp AE$，$CP\perp BA$，$\therefore\angle DHA=\angle CPA=90°$.又$\because AD=AC$，$\therefore\triangle ADH\cong\triangle ACP$(AAS)，$\therefore CP=DH$.$\because AB=AE$，$\therefore\frac{1}{2}\times AE\times DH=\frac{1}{2}\times AB\times CP$，$\therefore S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ADE}$（“婆罗摩笈多”模型）.



①



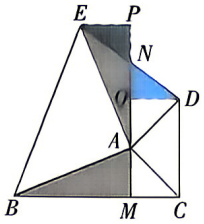
②

选择结论（Ⅱ）：如图②，延长 AM 至点 N，使得 $MN=AM$，连接 BN，$\because AM$ 是边 BC 上的中线，$\therefore BM=CM$.又$\because\angle AMC=\angle NMB$，$AM=NM$，$\therefore\triangle BMN\cong\triangle CMA$(SAS)，$\therefore BN=AC$，$\angle CAM=\angle BNM$，$\therefore AC\parallel BN$，$\therefore\angle BAC+\angle ABN=180°$.$\because AC=AD$，$\therefore BN=AD$.$\because\angle BAE=\angle CAD=90°$，$\therefore\angle BAC+\angle EAD=180°$，$\therefore\angle ABN=\angle EAD$.在 $\triangle ABN$ 和 $\triangle EAD$ 中，

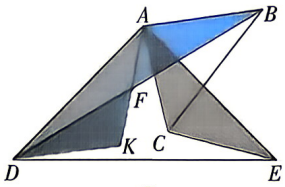
$$\begin{cases}AB=EA,\\ \angle ABN=\angle EAD,\\ BN=AD,\end{cases}$$

$\therefore\triangle ABN\cong\triangle EAD$(SAS)，$\therefore AN=DE$.$\because MN=AM$，$\therefore DE=AN=2AM$（“婆罗摩笈多”模型）.

选择结论（Ⅲ）：如图③，过点 E 作 $EP\perp MN$，交 MN 的延长线于点 P，作 $DQ\perp MN$ 于点 Q，$\therefore\angle EPA=\angle DQA=90°=\angle EAB=\angle AMB$，$\therefore\angle BAM+\angle EAP=90°=\angle BAM+\angle ABM$，$\therefore\angle EAP=\angle ABM$.又$\because AB=AE$，$\therefore\triangle ABM\cong\triangle EAP$(AAS)，$\therefore AM=EP$，同理可证 $AM=DQ$，$\therefore EP=DQ$.又$\because\angle ENP=\angle DNQ$，$\angle EPN=\angle DQN=90°$，$\therefore\triangle EPN\cong\triangle DQN$(AAS)，$\therefore EN=DN$（“婆罗摩笈多”模型）.



③



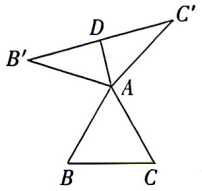
④

（2）**证明**：如图④，延长 AF 至点 K，使 $FK=AF$，连接 DK，$\because F$ 为 BD 的中点，$\therefore DF=BF$.又$\because AF=FK$，$\angle AFB=\angle KFD$，$\therefore\triangle AFB\cong\triangle KFD$(SAS)，$\therefore AB=KD$，$\angle ABD=\angle BDK$，$\therefore AB=AC=DK$.$\because\angle ABD+\angle ADB+\angle BAD=180°$，$\therefore\angle DAB+\angle ADK=180°$.$\because\angle DAE=\angle CAB=90°$，$\therefore\angle DAB+\angle CAE=180°$，$\therefore\angle EAC=\angle ADK$.又$\because AD=EA$，$DK=AC$，$\therefore\triangle ADK\cong\triangle EAC$(SAS)，$\therefore CE=AK$，$\therefore CE=2AF$.

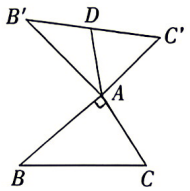
3. 解析：本题的新定义，就是“错位手拉手”模型，即两个顶角互补的等腰三角形.（1）可由“错位手拉手”模型结论直接得结果，其中②就是“婆罗摩笈多”模型，证明见下文；（2）由模型可知 $AD=\frac{1}{2}BC$，“错位手拉手”模型的常见辅助线，倍长中线，然后利用全等证明线段关系；（3）根据模型结论可知，$\triangle PBC$ 的“旋补中线”长等于 $\frac{1}{2}BC$，由 $\triangle PCD$ 是等边三角形，可得到 $60°$ 角，$CD=PC=PD=PA=PB$，标出能求的所有角度后发现 $\angle PCB=90°$，$\angle APB=120°$，解三角形求出 BC 即可求解 AD 的长度.

（1）**答案**：①3　②3.5

解析：①如图①中，$\because\triangle ABC$ 是等边三角形，$\therefore AB=BC=AC=AB'=AC'$.$\because DB'=DC'$，$\therefore AD\perp B'C'$.$\because\angle BAC=60°$，$\angle BAC+\angle B'AC'=180°$，$\therefore\angle B'AC'=120°$，$\therefore\angle B'=\angle C'=30°$，$\therefore AD=\frac{1}{2}AB'=\frac{1}{2}BC=3$.



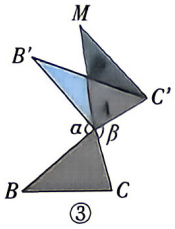
①



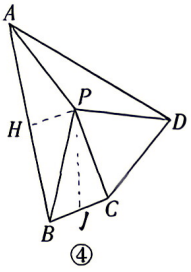
②

②如图②中，$\because\angle BAC=90°$，$\angle BAC+\angle B'AC'=180°$，$\therefore\angle B'AC'=\angle BAC=90°$.$\because AB=AB'$，$AC=AC'$，$\therefore\triangle BAC\cong\triangle B'AC'$(SAS)，$\therefore BC=B'C'$.$\because B'D=DC'$，$\therefore AD=\frac{1}{2}B'C'=\frac{1}{2}BC=3.5$.

（2）**解**：结论：$AD=\frac{1}{2}BC$.理由：如图③中，延长 AD 到 M，使得 $MD=AD$，连接 $C'M$，$\because D$ 为 $B'C'$ 的中点，$\therefore B'D=C'D$.又$\because AD=MD$，$\angle ADB'=\angle MDC'$，$\therefore\triangle ADB'\cong\triangle MDC'$(SAS)，$\therefore AB'=MC'$，$\angle DAB'=\angle DMC'$，$\therefore AB'\parallel MC'$.由题意得 $\angle BAB'+\angle CAC'=180°$，$\therefore\angle BAC+\angle B'AC'=180°$.$\because AB'\parallel MC'$，$\therefore\angle B'AC'+\angle AC'M=180°$，$\therefore\angle BAC=\angle MC'A$.$\because AB=AB'$，$AB'=MC'$，$\therefore AB=C'M$.又$\because AC=C'A$，$\therefore\triangle BAC\cong\triangle MC'A$(SAS)，$\therefore BC=AM=2AD$，$\therefore AD=\frac{1}{2}BC$（“错位手拉手”模型）.



③



④

(3)答案：$\triangle PBC$ 的“旋补中线”长为$\sqrt{3}$，AD 长为 $2\sqrt{39}$.

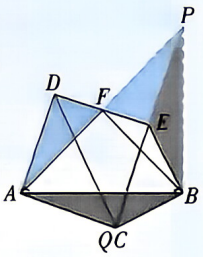
解析：如图④中，过点 P 作 $PH\perp AB$ 于点 H，取 BC 的中点 J，连接 PJ. $\because \triangle PCD$ 是等边三角形，$\therefore PC=CD=PD=6$，$\angle PCD=\angle CPD=60°$. $\because \angle BCD=150°$，$\therefore \angle PCB=90°$. $\because \triangle PAD$是$\triangle PBC$ 的“旋补三角形”，$\therefore \angle APB=180°-60°=120°$，$PA=PB$. $\because PH\perp AB$，$\therefore AH=HB=6$，$\angle APH=\angle BPH=60°$，$\therefore \angle PBH=30°$，$\therefore PH=\frac{1}{2}PB$，$\therefore$ 在 $\mathrm{Rt}\triangle PBH$ 中，$PB^2=\left(\frac{1}{2}PB\right)^2+BH^2$，解得 $PB=4\sqrt{3}$（负值已舍去），$\therefore BC=\sqrt{PB^2-PC^2}=\sqrt{(4\sqrt{3})^2-6^2}=2\sqrt{3}$，$\therefore \triangle PBC$ 的“旋补中线”长为$\frac{1}{2}BC=\sqrt{3}$. $\because BJ=CJ=\sqrt{3}$，$\therefore PJ=\sqrt{PC^2+CJ^2}=\sqrt{39}$. $\because \triangle PBC$ 也是$\triangle PAD$ 的“旋补三角形”，$\therefore AD=2PJ=2\sqrt{39}$.

模型 37 “海盗埋宝”模型与“脚拉脚”全等模型

模型建构

证法一：倍长中线法；

如图①，延长 AF 至点 P，使得 $FP=AF$，连接 PE，PB，延长 PE 交 AC 于点 Q. 在$\triangle DAF$ 和$\triangle EPF$ 中，$\begin{cases}DF=EF,\\ \angle DFA=\angle EFP,\\ AF=PF,\end{cases}$



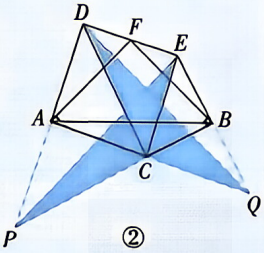
①

$\therefore \triangle DAF\cong\triangle EPF(\mathrm{SAS})$，$\therefore DA=EP$，$\angle DAF=\angle EPF$，$\therefore AC=EP$，$DA\parallel EP$，$\therefore \angle EQC=\angle DAQ=90°$. 在四边形 $EQCB$ 中，$\because \angle EQC+\angle EBC=90°+90°=180°$，$\therefore \angle QEB+\angle QCB=360°-180°=180°$. 又 $\because \angle QEB+\angle PEB=180°$，$\therefore \angle QCB=\angle PEB$. 在$\triangle ACB$ 和$\triangle PEB$ 中，$\begin{cases}AC=PE,\\ \angle ACB=\angle PEB,\\ BC=BE,\end{cases}$

$\therefore \triangle ACB\cong\triangle PEB(\mathrm{SAS})$，$\therefore AB=PB$，$\angle ABC=\angle PBE$，$\therefore \angle ABC+\angle ABE=\angle PBE+\angle ABE$，即 $\angle ABP=\angle CBE=90°$，$\therefore \triangle ABP$ 是等腰直角三角形. 又 $\because F$ 是 AP 的中点，$\therefore BF\perp AP$，$BF=AF$，$\therefore \triangle FAB$是等腰直角三角形，F 为直角顶点.

证法二：构造“错位手拉手”模型（“费罗摩夏多”模型）：

如图②，将 $\triangle DAC$ 沿 AC 翻折，得$\triangle PAC$，将 $\triangle EBC$ 沿 BC 翻折，得$\triangle QBC$，连接 EP，DQ. 易证$\triangle PCE\cong\triangle DCQ$（“手拉手”模型），$\therefore PE=DQ$，$PE\perp DQ$（“手拉手”模型的结论）. $\because AF$ 是$\triangle DPE$ 的中位线，BF 是$\triangle DQE$ 的中位线，$\therefore AF=\frac{1}{2}PE$，$AF\parallel PE$，$BF=\frac{1}{2}DQ$，$BF\parallel DQ$，$\therefore AF=BF$，$AF\perp BF$，$\therefore \triangle FAB$ 是等腰直角三角形，F 为直角顶点.

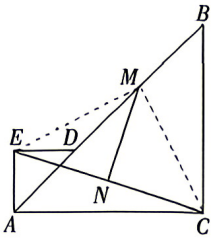


②

模型训练

1. 答案：$\frac{\sqrt{10}}{2}$

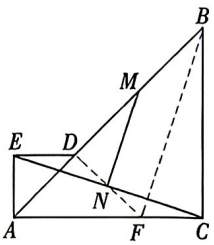
解析：由题意知，$\triangle AED$ 和$\triangle ACB$ 均为等腰直角三角形，M 为 BD 的中点，符合“海盗埋宝”模型的特征，如图，连接 EM，CM，由模型结论可得 $EM=CM$，$EM\perp CM$，由点 N 为 CE 的中点得 $MN=\frac{1}{2}CE$，由题易得 $\angle EAC=90°$，$\therefore$ 在



$\mathrm{Rt}\triangle EAC$ 中，$CE=\sqrt{AC^2+AE^2}=\sqrt{10}$，$\therefore MN=\frac{1}{2}CE=\frac{\sqrt{10}}{2}$.

一题多解

如图，连接 DN，延长 DN 交 AC 于点 F，连接 BF，$\because \triangle ACB$ 和$\triangle AED$ 是等腰直角三角形，$\angle AED=\angle ACB=90°$，$DE=AE$，$AC=BC$，$\therefore \angle EAD=\angle EDA=\angle BAC=45°$，$\therefore DE\parallel AC$，$\therefore \angle DEN=\angle FCN$. 在$\triangle DEN$ 和$\triangle FCN$ 中，



$\begin{cases}\angle DNE=\angle FNC,\\ EN=CN,\\ \angle DEN=\angle FCN,\end{cases}$

$\therefore \triangle DEN\cong\triangle FCN(\mathrm{ASA})$，$\therefore DE=FC=1$，$DN=NF$，$\therefore AE=FC$. $\because M$ 是 BD 的中点，$\therefore MN$ 是$\triangle BDF$ 的中位线，$\therefore MN=\frac{1}{2}BF$.

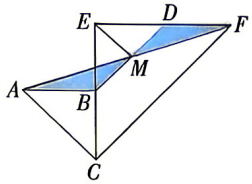
方法一：$\because \angle ACB=90°$，$AC=BC=3$，$\therefore BF=\sqrt{BC^2+CF^2}=\sqrt{10}$，$\therefore MN=\frac{1}{2}BF=\frac{\sqrt{10}}{2}$.

方法二：$\because \angle EAD=\angle BAC=45°$，$\therefore \angle EAC=\angle ACB=90°$. 在$\triangle CAE$ 和 $\triangle BCF$ 中，$\begin{cases}AC=CB,\\ \angle EAC=\angle FCB=90°,\\ AE=CF,\end{cases}$ $\therefore \triangle CAE\cong\triangle BCF(\mathrm{SAS})$，$\therefore BF=CE$，$\therefore MN=\frac{1}{2}CE$. $\because CE=\sqrt{AE^2+AC^2}=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$，$\therefore MN=\frac{1}{2}CE=\frac{\sqrt{10}}{2}$.

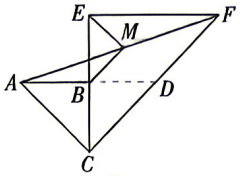
2. 解析：由“等腰直角三角形 ABC 和等腰直角三角形 CEF，M 是 AF 的中点”可知是“海盗埋宝”模型，根据模型结论可得 $MB=ME$，$MB\perp ME$，即$\triangle BEM$ 为等腰直角三角形.（本题三小问也可以通过构造中位线的方法求解）(1)要证平行，可通过同位角 $\angle EBM=\angle ECF$，按照“海盗埋宝”模型的通常证法，延长 BM，得到“8字型”全等，进行线段与角度的推导即可；(2)承接(1)的方法，易得$\triangle BEM$ 为等腰直角三角形；(3)按照模型的通常证法，延长 BM，通过“8字型”全等和“手拉手”全等，得到等腰直角三角形.

(1)证明：如图①，延长 BM 交 EF 于点 D，$\because \angle ABC=\angle CEF=90°$，$\therefore AB\perp CE$，$EF\perp CE$，$\therefore AB\parallel EF$，$\therefore \angle BAM=\angle DFM$. $\because M$ 是 AF 的中点，$\therefore AM=MF$. 在$\triangle ABM$ 和$\triangle FDM$ 中，$\begin{cases}\angle BAM=\angle DFM,\\ AM=FM,\\ \angle AMB=\angle FMD,\end{cases}$ $\therefore \triangle ABM\cong\triangle FDM(\mathrm{ASA})$，$\therefore AB=DF$. $\because BE=CE-BC$，$DE=EF-DF$，$\therefore BE=DE$，$\therefore \triangle BDE$ 是等腰直角三角形，$\therefore \angle EBM=45°$. $\because$ 在等腰直角三角形 CEF

中，$\angle ECF=45°$，$\therefore\ \angle EBM=\angle ECF$，$\therefore\ MB/\!/CF$.



①



②

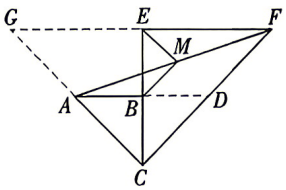
一题多解

如图②，延长 AB 交 CF 于点 D，则易知 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 均为等腰直角三角形，$\therefore AB=BC=BD$，$\therefore$ 点 B 为线段 AD 的中点.又$\because$ 点 M 为线段 AF 的中点，$\therefore BM$ 为 $\triangle ADF$ 的中位线，$\therefore BM/\!/CF$.

(2)**解：** 如图①，延长 BM 交 EF 于点 D.$\because CB=a$，$CE=2a$，$\therefore BE=CE-CB=2a-a=a$.$\because\ \triangle ABM\cong\triangle FDM$，$\therefore BM=DM$.又$\because\ \triangle BED$ 是等腰直角三角形，$\therefore\ \triangle BEM$ 是等腰直角三角形（“海盗埋宝”模型），$\therefore BM=ME=\frac{\sqrt{2}}{2}BE=\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

一题多解

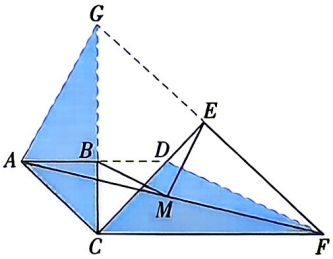
如图③所示，延长 AB 交 CF 于点 D，则易知 $\triangle BCD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，$\therefore AB=BC=BD=a$，$AC=CD=\sqrt{2}\,a$，$\therefore$ 点 B 为 AD 的中点.又点 M 为 AF 的中点，$\therefore BM=\frac{1}{2}DF$.分别延长 FE 与 CA 交于点 G，则易知 $\triangle CEF$ 与 $\triangle CEG$ 均为等腰直角三角形，$\therefore CE=EF=GE=2a$，$CG=CF=2\sqrt{2}\,a$，$\therefore$ 点 E 为 FG 的中点.又点 M 为 AF 的中点，$\therefore ME=\frac{1}{2}AG$.$\because CG=CF=2\sqrt{2}\,a$，$CA=CD=\sqrt{2}\,a$，$\therefore AG=DF=\sqrt{2}a$，$\therefore BM=ME=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}a=\frac{\sqrt{2}}{2}a$.



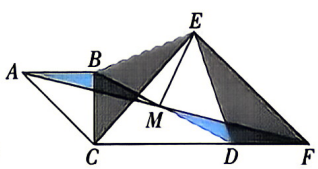
③

(3)**证明：** 如图④，延长 AB 交 CE 于点 D，连接 DF，则易知 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 均为等腰直角三角形，$\therefore AB=BC=BD$，$AC=CD$，$\therefore$ 点 B 为 AD 的中点.又$\because$ 点 M 为 AF 的中点，$\therefore BM=\frac{1}{2}DF$.延长 FE 与 CB 交于点 G，连接 AG，则易知 $\triangle CEF$ 与 $\triangle CEG$ 均为等腰直角三角形，$\therefore CE=EF=EG$，$CF=CG$，$\therefore$ 点 E 为 FG 的中点.又$\because$ 点 M 为 AF 的中点，$\therefore ME=\frac{1}{2}AG$.在 $\triangle ACG$ 与 $\triangle DCF$ 中，$\begin{cases}AC=DC,\\ \angle ACG=\angle DCF=45°,\\ CG=CF,\end{cases}$

$\therefore\ \triangle ACG\cong\triangle DCF$(SAS)，$\therefore DF=AG$，$\therefore BM=ME$.



④



⑤

一题多解

如图⑤，延长 BM 交 CF 于点 D，连接 BE，DE，$\because\angle BCE=45°$，$\therefore\angle ACD=45°\times2+45°=135°$，$\therefore\angle BAC+\angle ACF=45°+135°=180°$，$\therefore AB/\!/CF$，$\therefore\angle BAM=\angle DFM$.$\because M$ 是 AF 的中点，$\therefore AM=FM$.在 $\triangle ABM$ 和 $\triangle FDM$ 中，$\begin{cases}\angle BAM=\angle DFM,\\ AM=FM,\\ \angle AMB=\angle FMD,\end{cases}$

$\therefore\ \triangle ABM\cong\triangle FDM$(ASA)，$\therefore AB=DF$，$BM=DM$，$\therefore AB=BC=DF$.在 $\triangle BCE$ 和 $\triangle DFE$ 中，$\begin{cases}BC=DF,\\ \angle BCE=\angle DFE=45°,\\ CE=FE,\end{cases}$

$\therefore\ \triangle BCE\cong\triangle DFE$(SAS)，$\therefore BE=DE$，$\angle BEC=\angle DEF$，$\therefore\angle BED=\angle BEC+\angle CED=\angle DEF+\angle CED=\angle CEF=90°$，$\therefore\ \triangle BDE$ 是等腰直角三角形（“海盗埋宝”模型）.

又$\because BM=DM$，$\therefore BM=ME=\frac{1}{2}BD$，故 $BM=ME$.

3. **解析：** 本题根据已知条件“$AB=AC$，$DC=DE$，$\angle BAC+\angle CDE=180°$”，可以判断 $\triangle BAC$ 和 $\triangle CDE$ 构成“脚拉脚”模型，通常考虑倍长中线法.

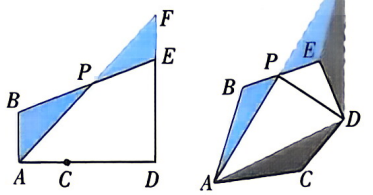
(1)“8 字型”全等构造 $\triangle ABP\cong\triangle FEP$，得到 $AB=EF$，即可得出 $DA=DF$；

(2) 倍长 $AP=PF$，“8 字型”全等得到 $\triangle ABP\cong\triangle FEP$，$\therefore AB=EF$，进而得到 $AB/\!/EF$，利用五边形的内角和得出 $\angle ACD=\angle FED$，进而得 $\triangle ACD\cong\triangle FED$，即可得出 $\triangle DAF$ 为等腰三角形，$AP\perp PD$；

(3) 根据“脚拉脚”模型可得 $AP\perp DP$，$\frac{PD}{PA}=\tan\frac{\alpha}{2}$，$\angle PAD=30°$，易得 $\angle ACD=90°$，利用勾股定理得 $AD=2\sqrt{3}$，$\therefore DP=\sqrt{3}$.如果需要计算过程，则同样用倍长中线法得出 $AP\perp DP$，且 $\angle ADF=\angle CDE=120°$，利用导角得到 $\angle ACD=90°$，$\angle PAD=30°$，再用勾股定理求解.

(1)**解：** 如图①，延长 AP，DE 交于点 F，$\because P$ 为 BE 的中点，$\therefore BP=EP$.$\because\ \angle BAC+\angle CDE=180°$，$\angle BAC=\alpha=90°$，$\therefore\angle BAC=\angle CDE$，$\therefore AB/\!/DE$，$\therefore\angle BAP=\angle EFP$.在 $\triangle ABP$ 和 $\triangle FEP$ 中，$\begin{cases}\angle BAP=\angle EFP,\\ \angle APB=\angle FPE,\\ BP=EP,\end{cases}$ $\therefore\ \triangle ABP\cong\triangle FEP$(AAS)，

$\therefore AB=EF$.$\because DC=DE$，$AB=AC$，$\therefore DA=DF$.$\because\angle D=90°$，$\therefore\angle PAC=45°$.



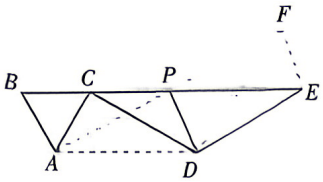
① ②

(2)**证明：** 如图②，延长 AP 至 F，且使 $PF=AP$，连接 EF，DF，AD，$\because P$ 为 BE 的中点，$\therefore BP=EP$.在 $\triangle ABP$ 和 $\triangle FEP$ 中，$\begin{cases}BP=EP,\\ \angle APB=\angle FPE,\\ AP=FP,\end{cases}$ $\therefore\ \triangle ABP\cong\triangle FEP$(SAS)，$\therefore AB=EF=AC$，$\angle ABP=\angle FEP$，$\therefore AB/\!/EF$.在五边形 $ABEDC$ 中，$\angle B+\angle C+\angle BED=540°-180°=360°$，$\therefore\ \angle C=360°-\angle B-\angle BED$.$\because\ \angle DEF=360°-\angle PEF-\angle BED=360°-\angle B-\angle BED$，$\therefore\ \angle ACD=\angle FED$，$\therefore\ \triangle ACD\cong\triangle FED$(SAS)，$\therefore DA=DF$，$\therefore\ \triangle DAF$ 为等腰三角形.$\because P$ 为 AF 的中

点，∴ $AP\perp PD$（“脚拉脚”模型），

(3)**答案**：$PD=\sqrt{3}$

解析：如图③，连接 AP 并延长至 F，使 $PF=AP$，连接 AD，DF，EF，∵ $\angle BAC=60°$，$\angle BAC+\angle CDE=180°$，∴ $\angle CDE=120°$．∵ $CD=DE$，∴ $\angle DCE=30°$，∵ $AB=AC=2$，$\angle BAC=60°$，∴ $\angle ACD=90°$．同(1)(2)可得，$AP\perp DP$（“脚拉脚”模型），且 $\angle ADF=\angle CDE=120°$，$AD=DF$，∴ $\angle DAP=\frac{1}{2}(180°-\angle ADF)=30°$．在 $\mathrm{Rt}\triangle ACD$ 中，$AD=\sqrt{AC^2+CD^2}=2\sqrt{3}$．在 $\mathrm{Rt}\triangle DAP$ 中，$\angle DAP=30°$，∴ $PD=\frac{1}{2}AD=\sqrt{3}$．



③

模型 38 “逆等线”全等模型

模型建构

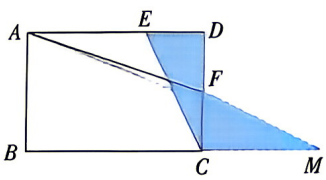
解：因为 $CF/\!/AB$，所以 $\angle FCE=\angle CAD$．在 $\triangle FCE$ 和 $\triangle CAD$ 中，$\begin{cases}CF=AC,\\ \angle FCE=\angle CAD,\\ CE=AD,\end{cases}$ 所以 $\triangle FCE\cong\triangle CAD$（SAS），所以 $CD=FE$，所以 $CD+BE=FE+BE$，所以当 B，F，E 三点共线时，$CD+BE=FE+BE$ 取最小值．

模型训练

1. **答案**：$\sqrt{29}$

解析：题干中出现了 CF 与 DE 两条“逆等线”，且需要求解 $AF+CE$ 的最小值，符合“逆等线”全等模型的特征，根据“一边一角造全等”的原则，借助 $CF=DE$，依照定角 $\angle EDC$ 与定线段 CD，在 CF 处构造全等三角形，将题目转化为折线段最短问题．

如图，延长 BC 到点 M，使得 $CM=CD$，连接 FM（“逆等线”全等模型）．∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，$AB=2$，$AD=3$，∴ $\angle B=\angle D=\angle FCM=90°$，$AB=CD=CM=2$，$BC=AD=3$，∴ $BM=BC+CM=3+2=5$．在 $\triangle ECD$ 和 $\triangle FMC$ 中，$\begin{cases}CD=MC,\\ \angle D=\angle FCM,\\ DE=CF,\end{cases}$

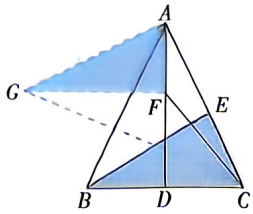


∴ $\triangle ECD\cong\triangle FMC$(SAS)（“逆等线”全等模型），∴ $CE=MF$，连接 AM，∵ $AF+FM\geqslant AM$，∴ $AF+CE\geqslant AM$，故当 A，F，M 三点共线时，$AF+CE$ 取得最小值，且最小值为 $AM=\sqrt{AB^2+BM^2}=\sqrt{29}$．

2. **答案**：5

解析：题干中出现了 AF 与 CE 两条“逆等线”，且需要求解 $BE+CF$ 的最小值，符合“逆等线”全等模型的特征，根据“一边一角造全等”的原则，借助 $AF=CE$，依照定角 $\angle ECB$ 与定线段 BC，在 AF 处构造全等三角形，将题目转化为折线段最短问题．

如图，作 $AG\perp AC$ 且使得 $AG=CB=3$，连接 FG，CG（“逆等线”全等模型），∵ $AB=AC$，点 D 为 BC 的中点，∴ $AD\perp BC$，∴ $\angle CAD+\angle ACD=90°$．∵ $AC\perp AG$，∴ $\angle CAD+\angle GAF=90°$，∴ $\angle GAF=\angle ACD$，



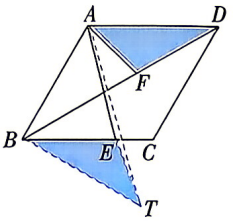
即 $\angle GAF=\angle BCE$．在 $\triangle AGF$ 和 $\triangle CBE$ 中，$\begin{cases}AF=CE,\\ \angle GAF=\angle BCE,\\ AG=CB,\end{cases}$

∴ $\triangle AGF\cong\triangle CBE$(SAS)，∴ $GF=BE$，∴ $BE+CF=GF+CF$．∵ 当 C，F，G 三点共线时，$GF+CF$ 最小，∴ $GF+CF$ 的最小值是线段 CG 的长．∵ $\angle CAG=90°$，$AC=4$，$AG=3$，∴ $CG=5$，即 $BE+CF$ 的最小值为 5．

3. **答案**：$4\sqrt{2}$

解析：题干中出现了 DF 与 BE 两条“逆等线”，且需要求解 $AE+AF$ 的最小值，符合“逆等线”全等模型的特征，根据“一边一角造全等”的原则，借助 $BE=DF$，依照定角 $\angle ADF$ 与定线段 AD，在 BE 处构造全等三角形，将题目转化为折线段最短问题．

如图，在 BC 的下方作 $\angle CBT=30°$，截取 BT，使得 $BT=AD$，连接 ET，AT（“逆等线”全等模型）．∵ 四边形 $ABCD$ 是菱形，$\angle ABC=60°$，



∴ $\angle ADC=\angle ABC=60°$，$\angle ADF=\frac{1}{2}\angle ADC=30°$．在 $\triangle ADF$ 和 $\triangle TBE$ 中，$\begin{cases}AD=TB,\\ \angle ADF=\angle TBE,\\ DF=BE,\end{cases}$ ∴ $\triangle ADF\cong\triangle TBE$(SAS)，∴ $AF=ET$，∴ $AE+AF=AE+ET$．∵ $\angle ABT=\angle ABC+\angle CBT=60°+30°=90°$，$AB=AD=BT=4$，∴ $AT=\sqrt{AB^2+BT^2}=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$．∵ $AE+ET\geqslant AT$，∴ $AE+AF\geqslant 4\sqrt{2}$，∴ $AE+AF$ 的最小值为 $4\sqrt{2}$．

4. **答案**：$3\sqrt{10}$　　$\sqrt{10}$

解析：题干中出现了 BD 与 AE 两条“逆等线”，且在第一空中需要求解 $AD+BE$ 的最小值，符合“逆等线”全等模型的特征，根据“一边一角造全等”的原则，借助 $BD=AE$，依照定角 $\angle BAE$ 与定线段 AB，在 BD 处构造全等三角形，将题目转化为折线段最短问题．第二空则是借助第一空中出现的全等，进一步转化 BE 完成求解．

如图①，过点 B 作 $FG\perp BC$，使得 $BF=AB=5$，过点 A 作 $AG\perp GF$ 于点 G，连接 DF，AF（“逆等线”全等模型）．

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle BFD$ 中，$\begin{cases}AE=BD,\\ \angle EAB=\angle DBF,\\ AB=BF,\end{cases}$

∴ $\triangle ABE\cong\triangle BFD$(SAS)，

∴ $DF=BE$，∴ $AD+BE=AD+DF\geqslant AF$，则当 D 在线段 AF 上时，$AD+BE$ 取的最小值，最小值为 AF 的长．

∵ $\angle BAC=90°$，$AB=5$，$AC=\frac{20}{3}$，∴ $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\frac{25}{3}$．

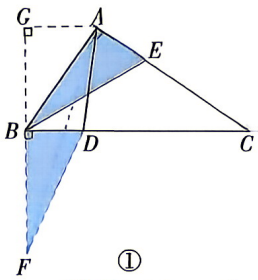
∵ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\times BG=\frac{1}{2}AB\times AC$，∴ $BG=\frac{AB\times AC}{BC}=4$．在 $\mathrm{Rt}\triangle ABG$ 中，$AG=\sqrt{AB^2-BG^2}=3$，∴ $FG=GB+BF=4+5=9$，∴ $AF=\sqrt{AG^2+GF^2}=3\sqrt{10}$，∴ $AD+BE$ 的最小值为 $3\sqrt{10}$．

如图②所示，延长 BG 至 H，使得 $BH=AB=5$，连接 AH，HD，

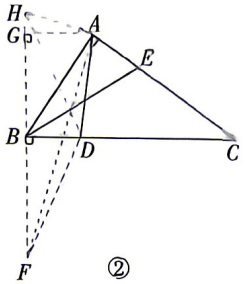
则 $HD=DF=BE$，$HG=HB-BG=5-4=1$，$AG=3$，

$\therefore |AD-BE|=|AD-HD|\leqslant AH=\sqrt{HG^2+AG^2}=\sqrt{10}$.

$\therefore |AD-BE|$ 的最大值为 $\sqrt{10}$.



①



②

模型 39 ▸ “二倍角”全等模型

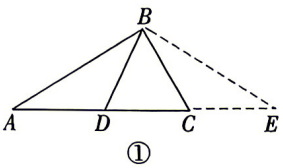
模型建构

证明： 因为在 $\triangle ACD$ 中，$AD=DC$，故 $\triangle ACD$ 为等腰三角形. 因为 $\triangle ACD$ 为等腰三角形，所以 $\angle DAC=\angle C$，所以 $\angle ADB=\angle DAC+\angle C=2\angle C=\angle B$，所以 $\triangle ABD$ 为等腰三角形.

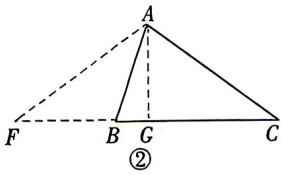
模型训练

1. **解析：** 在第(1)问中，题目条件中有 $\angle BCA=2\angle A$，且已经作了延长 AC 至点 E，使 $CE=BC$ 的操作，构造了等腰三角形，故借助等角对等边证明即可. 第(2)问则是识别到了 $\angle ABC=2\angle ACB$ 这样的条件，符合“二倍角”模型，故仿照第一问得到等腰三角形并完成求解，过程如下：

(1) **证明：** 如图①，延长 AC 至点 E，使 $CE=BC$，连接 BE（“二倍角”模型）. $\because$ BD 为边 AC 上的中线，$\therefore$ $AD=CD=\frac{1}{2}AC$. $\because$ $BC=\frac{1}{2}AC$，$\therefore$ $AD=CD=BC$. $\because$ $BC=CE$，$\therefore$ $\angle E=\angle CBE$，$AC=DE$. $\because$ $\angle BCA=\angle E+\angle CBE$，$\therefore$ $\angle BCA=2\angle E$. $\because$ $\angle BCA=2\angle A$，$\therefore$ $\angle A=\angle E$，$\therefore$ $AB=BE$. 在 $\triangle BAC$ 和 $\triangle BED$ 中，$\begin{cases}AC=ED,\\ \angle A=\angle E,\\ AB=EB,\end{cases}$ $\therefore$ $\triangle BAC\cong\triangle BED$(SAS)，$\therefore$ $BD=BC$. $\because$ $BC=CD$，$\therefore$ $BD=BC=CD$，$\therefore$ $\triangle BCD$ 为等边三角形.



①



②

(2) **答案：** $2\sqrt{6}$

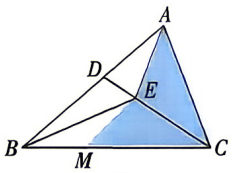
解析： 如图②，延长 CB 至 F，使 $BF=AB$，连接 AF（“二倍角”模型），过点 A 作 $AG\perp BC$ 于点 G. $\because$ $BF=AB=3$，$BC=5$，$\therefore$ $\angle F=\angle BAF$. $\because$ $\angle ABC=\angle F+\angle BAF$，$\therefore$ $\angle ABC=2\angle F$. $\because$ $\angle ABC=2\angle ACB$，$\therefore$ $\angle F=\angle ACB$，$\therefore$ $AF=AC$. $\because$ $AG\perp BC$，$\therefore$ $CG=FG=\frac{1}{2}(BC+BF)=4$，$\therefore$ $BG=BC-CG=1$，$\therefore$ $AC=\sqrt{AB^2-BG^2}=\sqrt{3^2-1^2}=2\sqrt{2}$，$\therefore$ $AC=\sqrt{AG^2+CG^2}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+4^2}=2\sqrt{6}$.

2. **解析：** 第(1)问由等腰三角形的性质和角平分线的性质得到角度关系即可求解. 第(2)问由于 $\angle EAC=2\angle EBC$，故利用外角和等腰三角形构造出两倍的 $\angle EBC$ 并完成求解，过程如下.

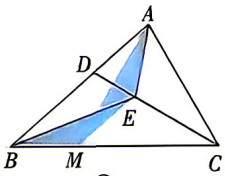
(1) **答案：** 54　99

解析： $\because$ $EB=EC$，$\therefore$ $\angle EBC=\angle ECB=27°$，$\therefore$ $\angle DEB=\angle EBC+\angle ECB=54°$. $\because$ CD 平分 $\angle ACB$，$\therefore$ $\angle ACD=\angle DCB=27°$. $\because$ $\angle EAC=2\angle EBC=54°$，$\therefore$ $\angle AEC=180°-27°-54°=99°$. 故答案为 54；99.

(2)① **证明：** 如图①，在 BC 上取一点 M，使 $BM=ME$（“二倍角”模型），$\therefore$ $\angle MBE=\angle MEB$. $\because$ $\angle EAC=2\angle MBE$，$\angle EMC=\angle MBE+\angle MEB=2\angle MBE$，$\therefore$ $\angle EAC=\angle EMC$. 在 $\triangle ACE$ 与 $\triangle MCE$ 中，$\begin{cases}\angle CAE=\angle CME,\\ \angle ACE=\angle MCE,\\ CE=CE,\end{cases}$ $\therefore$ $\triangle ACE\cong\triangle MCE$(AAS)，$\therefore$ $AE=ME$，$CM=AC$，$\therefore$ $AE=BM$，$\therefore$ $AE+AC=BM+CM=BC$.



①



②

②**解：** 如图②，在 BC 上取一点 M，使 $BM=ME$，连接 AM. $\because$ $\angle ECB=30°$，$\therefore$ $\angle ACB=60°$. 由①可知 $AC=MC$，故 $\triangle AMC$ 是等边三角形，$\therefore$ $AM=AC=BE$.

在 $\triangle MEA$ 与 $\triangle BME$ 中，$\begin{cases}AE=EM,\\ EM=BM,\\ AM=BE,\end{cases}$ $\therefore$ $\triangle MEA\cong\triangle BME$(SSS).

$\because$ $\angle MAC=60°$，$\angle EAC=2\angle EBC=2\angle MAE$，$\therefore$ $\angle MAE=20°$，$\angle EAC=40°$，$\therefore$ $\angle EBC=20°$.

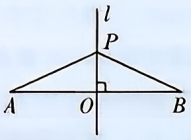
第五章　轴对称与等腰三角形

模型 40 ▸ “中垂线”模型

模型建构

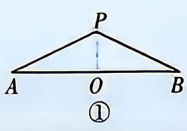
证明： 如图，$\because$ $l\perp AB$，$\therefore$ $\angle AOP=\angle BOP=90°$. $\because$ O 为 AB 的中点，$\therefore$ $OA=OB$，在 $\triangle AOP$ 与 $\triangle BOP$ 中，

$\begin{cases}OA=OB,\\ \angle AOP=\angle BOP,\\ OP=OP,\end{cases}$ $\therefore$ $\triangle AOP\cong\triangle BOP$(SAS)，$\therefore$ $PA=PB$.



思考： (1) 点 P 在线段 AB 的垂直平分线上. 证明如下：

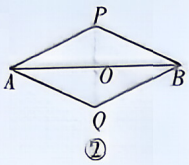
如图①，取 AB 中点 O，连接 PO. $\therefore$ $OA=OB$，在 $\triangle AOP$ 与 $\triangle BOP$ 中，$\begin{cases}OA=OB,\\ PA=PB,\\ OP=OP,\end{cases}$ $\therefore$ $\triangle AOP\cong\triangle BOP$(SSS)，$\therefore$ $\angle AOP=\angle BOP$. $\because$ $\angle AOP+\angle BOP=180°$，$\therefore$ $\angle AOP=\angle BOP=90°$，$\therefore$ $PO\perp AB$. $\because$ $OA=OB$，$\therefore$ 点 P 在线段 AB 的垂直平分线上.



①

(2)直线 PQ 是线段 AB 的垂直平分线.

证明如下:如图②,设 PQ 与 AB 交于点 O,在 $\triangle APQ$ 与 $\triangle BPQ$ 中,$\begin{cases}PA=PB,\\QA=QB,\\PQ=PQ.\end{cases}$



②

$\therefore \triangle APQ\cong\triangle BPQ(SSS)$,$\therefore \angle APQ=\angle BPQ$. 在 $\triangle AOP$ 与 $\triangle BOP$ 中,$\begin{cases}PA=PB,\\\angle APO=\angle BPO,\\OP=OP,\end{cases}\therefore \triangle AOP\cong\triangle BOP(SAS)$,

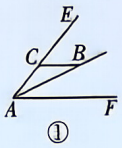
$\therefore OA=OB$,$\angle AOP=\angle BOP$.$\because \angle AOP+\angle BOP=180°$,

$\therefore \angle AOP=\angle BOP=90°$,$\therefore PQ$ 是线段 AB 的垂直平分线.

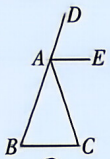
模型 41 “角平分线+平行出等腰”模型

模型建构

证明:如图①,$\because AB$ 平分 $\angle EAF$,$\therefore \angle BAE=\angle BAF$.$\because BC/\!/AF$,$\therefore \angle ABC=\angle BAF$,$\therefore \angle BAE=\angle ABC$,$\therefore \triangle ABC$ 为等腰三角形,$BC=AC$.



①



②

证明:如图②,$\because AE$ 平分 $\angle CAD$,$\therefore \angle DAE=\angle CAE$.

$\because AE/\!/BC$,$\therefore \angle DAE=\angle B$,$\angle CAE=\angle C$,

$\therefore \angle B=\angle C$,$\therefore \triangle ABC$ 为等腰三角形,$AB=AC$.

模型训练

1. **答案**:B

解析:由题干信息中“CM 平分 $\angle ACB$”与“MN 平分 $\angle AMC$”和“$MN/\!/BC$”可知适用“角平分线+平行出等腰”模型,$\therefore \triangle CMN$,$\triangle BCM$ 为等腰三角形,$CN=MN$,$CM=BM$,$\angle NMC=\angle NCM=\angle MCB=\angle B$. 又$\because \angle A=90°$,$\therefore \angle B=30°$.$\because AN=1$,$\therefore MN=2$,$\therefore AC=AN+NC=3$,$\therefore BC=6$.

2. **答案**:16

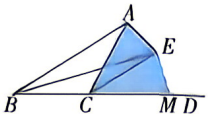
解析:由题干信息中“AE 平分 $\angle DAB$,BF 平分 $\angle ABC$”和“$\square ABCD$ 中 $AB/\!/CD$”可知适用“角平分线+平行出等腰”模型,$\therefore \triangle ADE$,$\triangle BCF$ 为等腰三角形,$AD=ED$,$BC=CF$. 又$\because$ 在 $\square ABCD$ 中,$BC=AD=3$,$\therefore ED=FC=3$,$\therefore CD=ED+CF-EF=5$,$\therefore C_{\square ABCD}=2\times(3+5)=16$.

3. **答案**:A

解析:由题干信息中“BE 平分 $\angle ABC$”和“$\square ABCD$ 中 $BC/\!/AD$”可知适用“角平分线+平行出等腰”模型,$\therefore \triangle ABE$ 为等腰三角形,$AB=AE$,而 $AH\perp BE$,可得 AH 平分 $\angle BAD$,结合“$AB/\!/CD$”可知适用“角平分线+平行出等腰”模型,$\therefore \triangle ADF$ 为等腰三角形,$AD=DF$,$\therefore CF=DF-DC=AD-AB=2$.

4. **答案**:$\sqrt{15}$

解析:由题干信息中“BE 平分 $\angle ABC$,CE 平分 $\angle ACD$”和“$CE/\!/AB$”可知适用“角平分线+平行出等腰”模型,$\therefore \triangle BCE$,$\triangle ABC$ 为等腰三角形,$BC=CE$,$BC=AC$,$\therefore AC=CE=BC=2$. 如图,在 CD 上截取 $CM=CE=CA$,连接 EM,则 $\triangle BEM$ 为直角三角形,$\angle BEM=90°$,$BM=CM+BC=4$. 在 $\triangle ACE$ 和 $\triangle MGE$ 中,



$\begin{cases}CA=CM,\\\angle ACE=\angle MCE,\\CE=CE,\end{cases}\therefore \triangle ACE\cong\triangle MCE(SAS)$,$\therefore ME=AE=1$.

$\therefore BE=\sqrt{BM^2-EM^2}=\sqrt{4^2-1^2}=\sqrt{15}$.

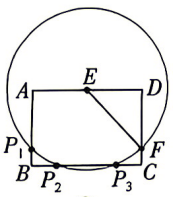
模型 42 等腰三角形“两圆一垂”模型

模型训练

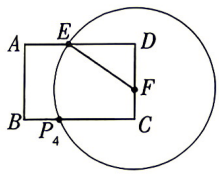
1、**答案**:D

解析:由题干信息“给定点 E,F,存在点 P 使得 $\triangle PEF$ 为等腰三角形”可知适用等腰三角形“两圆一垂”模型,根据模型,本题应分三种情况讨论:

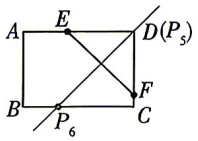
①E 为等腰三角形顶点,$EF=EP$,如图①所示,$\because DE=\frac{1}{2}AD=\frac{1}{2}BC=3$,$DF=DC-CF=AB-CF=3$,$\therefore EF=\sqrt{DE^2+DF^2}=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}>4$,$\therefore$ 存在三种情况;



①



②



③

②F 为等腰三角形顶点,$EF=FP$,如图②所示,$\because EF=3\sqrt{2}<6$,$\therefore$ 存在一种情况;③P 为等腰三角形顶点,$EP=FP$,如图③所示,存在两种情况.综上,满足题意的点 P 的个数是 6.

2. **答案**:B

解析:根据题干信息可知,“给定点 A,C,在直线 BA 上存在点 D 使得 $\triangle ACD$ 为等腰三角形”和“给定点 B,C,在直线 BA 上存在点 D 使得 $\triangle BCD$ 为等腰三角形”,满足其中一个即可,故适用等腰三角形“两圆一垂”模型,根据模型,本题应分六种情况讨论:①A 为等腰 $\triangle ACD$ 的顶点,$AC=AD$,以点 A 为圆心,AC 为半径画圆,与直线 BA 的交点即为所求点 D;②C 为等腰 $\triangle ACD$ 的顶点,$AC=CD$,以点 C 为圆心,AC 为半径画圆,与直线 BA 的交点即为所求点 D(不与点 A 重合);③D 为等腰 $\triangle ACD$ 的顶点,$AD=CD$,作 AC 的垂直平分线,与直线 BA 的交点即为所求点 D;④B 为等腰 $\triangle BCD$ 的顶点,$BC=BD$,以点 B 为圆心,BC 为半径画圆,与直线 BA 的交点即为所求点 D;⑤C 为等腰 $\triangle BCD$ 的顶点,$BC=CD$,以点 C 为圆心,BC 为半径画圆,与直线 BA 的交点即为所求点 D(不与点 B 重合);⑥D 为等腰 $\triangle BCD$ 的顶点,$BD=CD$,作 BC 的垂直平分线,与直线 BA 的交点即为所求点 D.$\because \angle B=70°$,$\angle C=80°$,$\therefore \angle A=180°-\angle B-\angle C=30°<\angle B<\angle C$,$\therefore BC<AC<AB$,$\therefore$ 情况①中存在 2 个满足条件的点 $D(D_1,D_2)$,情况②中存在 1 个满足条件的点 $D(D_3)$,情况③中存在1 个满足条件的点 $D(D_4)$,情况④中存在 2 个满足条件的点 $D(D_5,D_6)$,情况⑤中存在 1 个满足条件的